

PROYECTO PYMESOFT			
Integrantes:	Santiago Casquero Santino Cinti Dante Amarelle Ciro Vrdoljak	Carpeta Funcional	Sistema Integral de Gestión Comercial
Número de grupo:	7 (siete)	Materias:	EVPR BADA INRE
Profesores:	Julieta Garcia Da Rosa Matias Tixeira		

Caso de aplicación: Vivero “Los Tilos”

Ciclo lectivo: 2026

1. Relevamiento de Necesidades

El relevamiento de necesidades es la etapa fundamental para comprender qué problemas presenta actualmente el vivero “Los Tilos” y cómo el sistema propuesto puede mejorar su funcionamiento diario.

1.1. Stakeholders (Interesados)

Los stakeholders son todos aquellos individuos o grupos que se ven afectados por el sistema o que pueden influir en su desarrollo. Se clasifican según su impacto:

Positivos (+)

- Dueño del vivero: Principal beneficiario, ya que obtiene un mayor control sobre el negocio, incluyendo ventas, stock y proveedores.
- Empleados: Utilizan el sistema para realizar tareas diarias como facturación, carga de productos y gestión de clientes, facilitando su trabajo.
- Equipo de desarrollo: Los integrantes del proyecto adquieren experiencia práctica en el desarrollo de un sistema real.
- Otros comercios (PyMES): Potenciales usuarios futuros del sistema, que pueden beneficiarse de una solución accesible y adaptable.

Negativos (-)

- Competencia (otros sistemas de gestión): Software ya establecidos que podrían verse afectados por una alternativa más simple y económica.
- Usuarios con resistencia al cambio: Personas acostumbradas a métodos manuales que pueden presentar dificultades o rechazo inicial al uso del sistema.
- Dependencia tecnológica: En caso de fallas técnicas o falta de conectividad, el sistema podría afectar el normal funcionamiento del negocio.

2. Creación del microemprendimiento

Nombre del emprendimiento:

PYMESOFT S.A



Visión:

Convertirse en una herramienta de referencia para la digitalización de PyMES a nivel local y, a largo plazo, expandirse a distintos rubros comerciales ofreciendo sistemas adaptables y eficientes.

3. Carta de solicitud del proyecto

El presente proyecto surge con el objetivo de desarrollar un sistema de gestión comercial orientado a pequeños y medianos negocios, tomando como caso real el vivero “Los Tilos”.

Consideramos que estamos capacitados para llevar a cabo este desarrollo debido a la formación técnica adquirida durante nuestra trayectoria educativa, la cual nos permitió adquirir conocimientos en programación, bases de datos y diseño de sistemas. Además, contamos con la ventaja de trabajar sobre una necesidad real, lo que facilita la comprensión de los requerimientos del sistema.

Para el desarrollo del proyecto, utilizaremos herramientas tecnológicas como lenguajes de programación orientados al desarrollo de aplicaciones, sistemas de gestión de bases de datos y entornos de desarrollo que nos permiten construir una solución funcional, escalable y fácil de usar.

Nuestro objetivo es crear un sistema intuitivo que permita gestionar productos, clientes, proveedores y facturación, adaptándose a las necesidades reales del negocio y facilitando su implementación.

4. Elección del nombre del proyecto

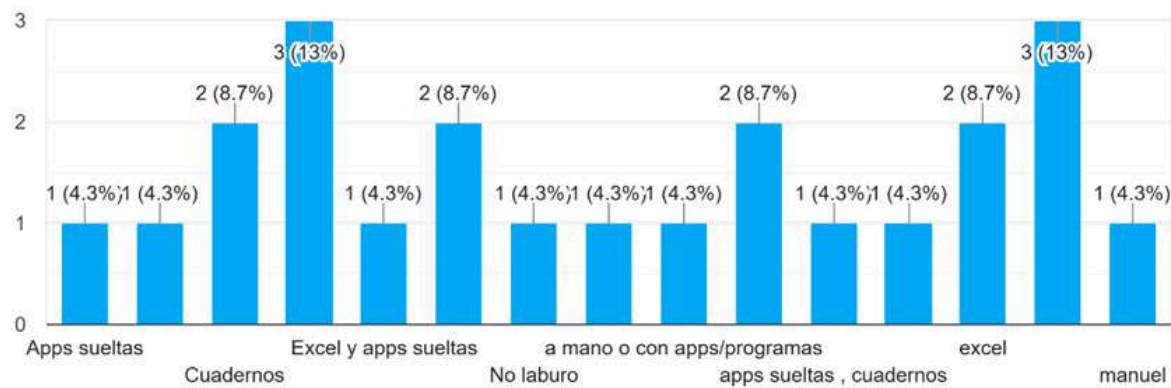
Nombre: PYMESOFT

Slogan: Tus datos, nuestra responsabilidad

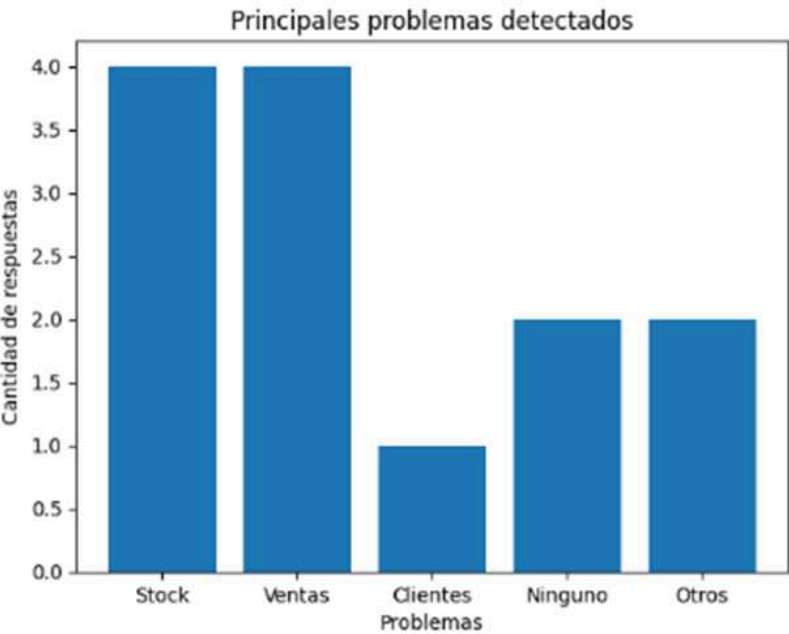


5. Resultado de Entrevistas.

¿Cómo trabajan a día de hoy? (todo manual, Excel, cuadernos, apps sueltas)
23 responses

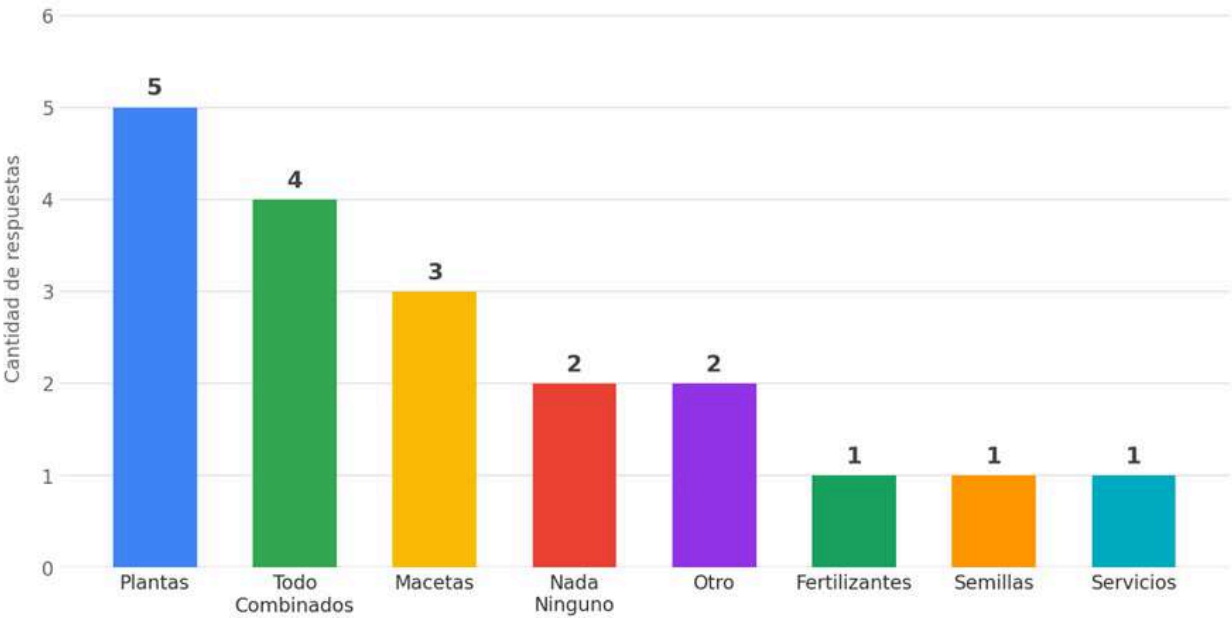


2.



¿Qué tipo de productos venden? (plantas, macetas, fertilizantes, etc.)

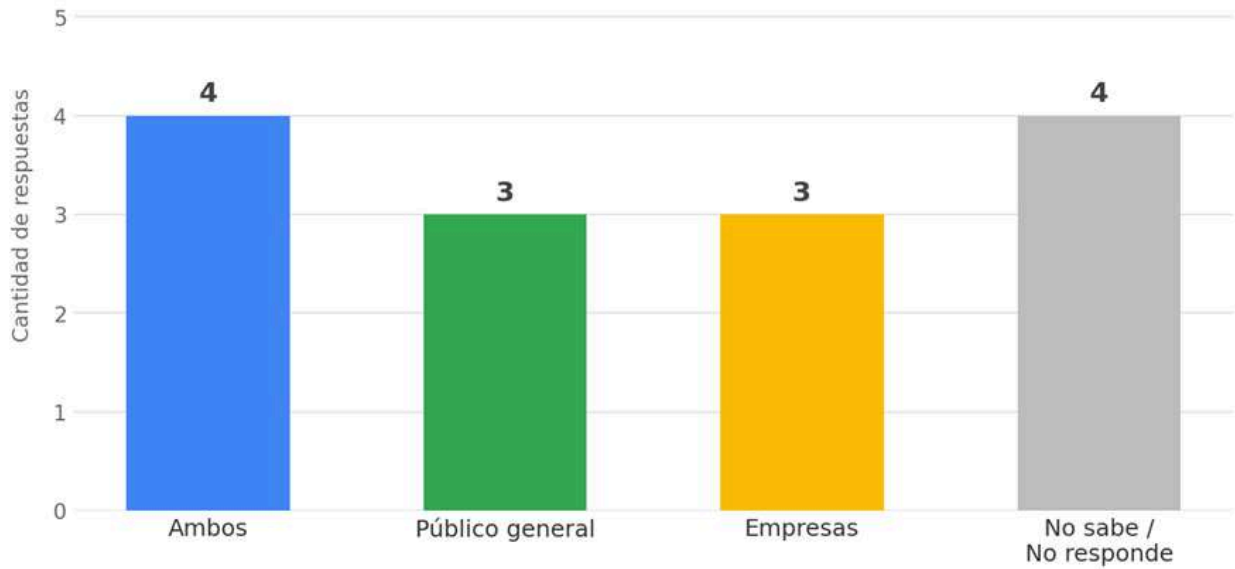
19 respuestas



3.

¿El vivero vende al público general, empresas o ambos?

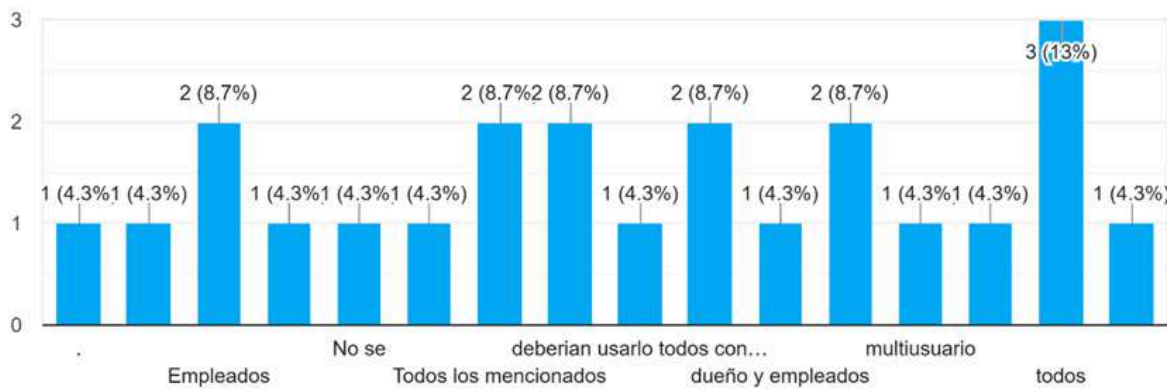
14 respuestas



4.

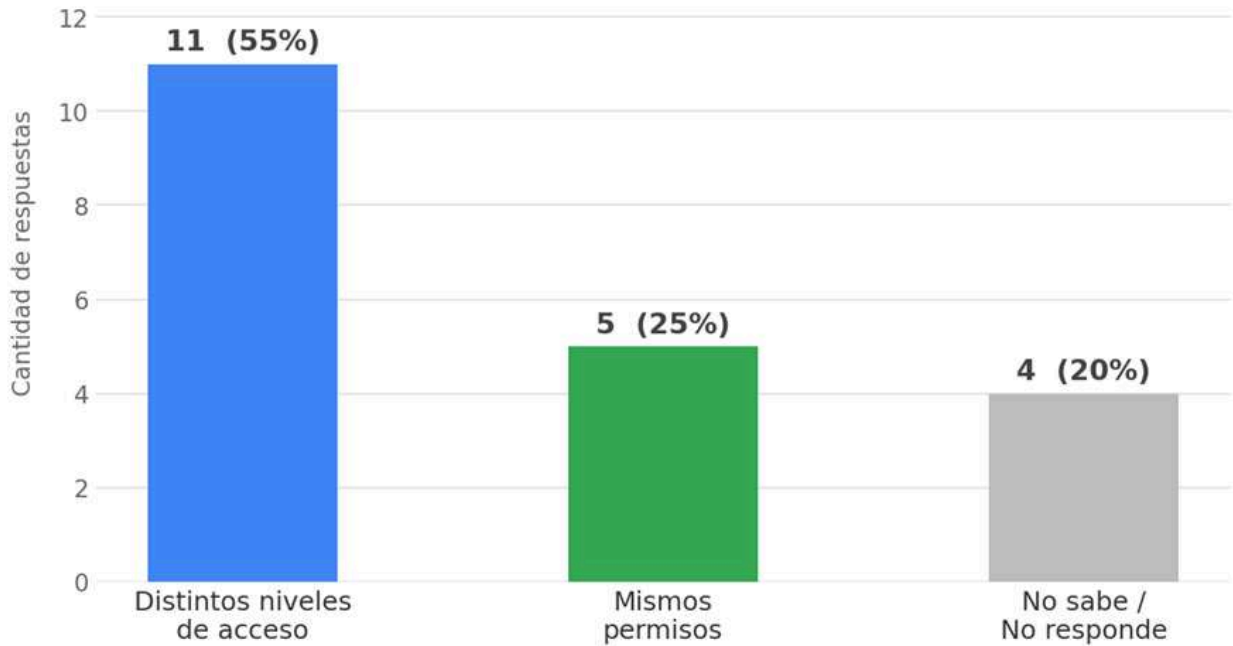
¿Quiénes van a usar el sistema? (dueño, empleados, administrativos)

23 responses



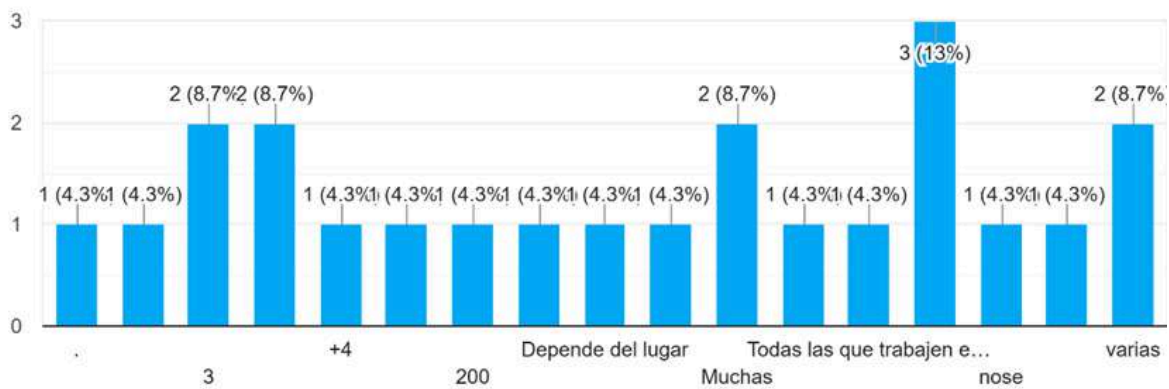
5.

¿Todos deben tener los mismos permisos o distintos niveles de acceso?
20 respuestas



6.

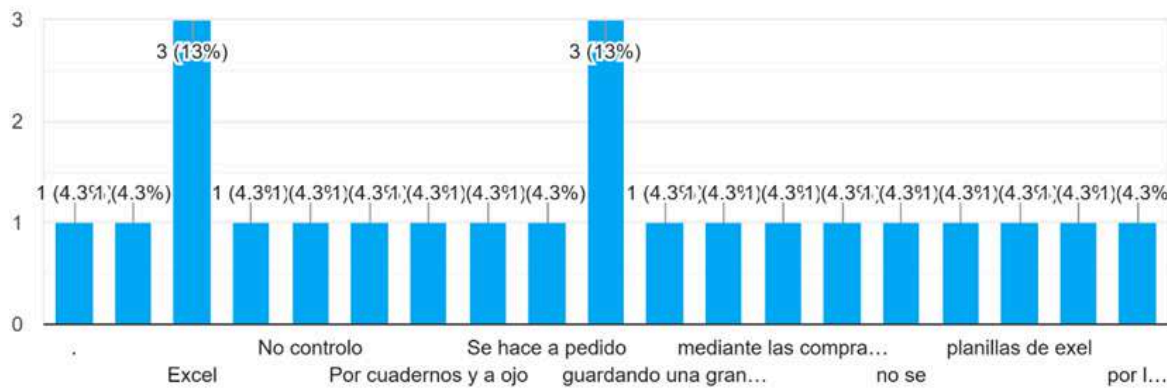
¿Cuántas personas lo usarían simultáneamente?
23 respuestas



7.

¿Cómo controlan actualmente el stock?

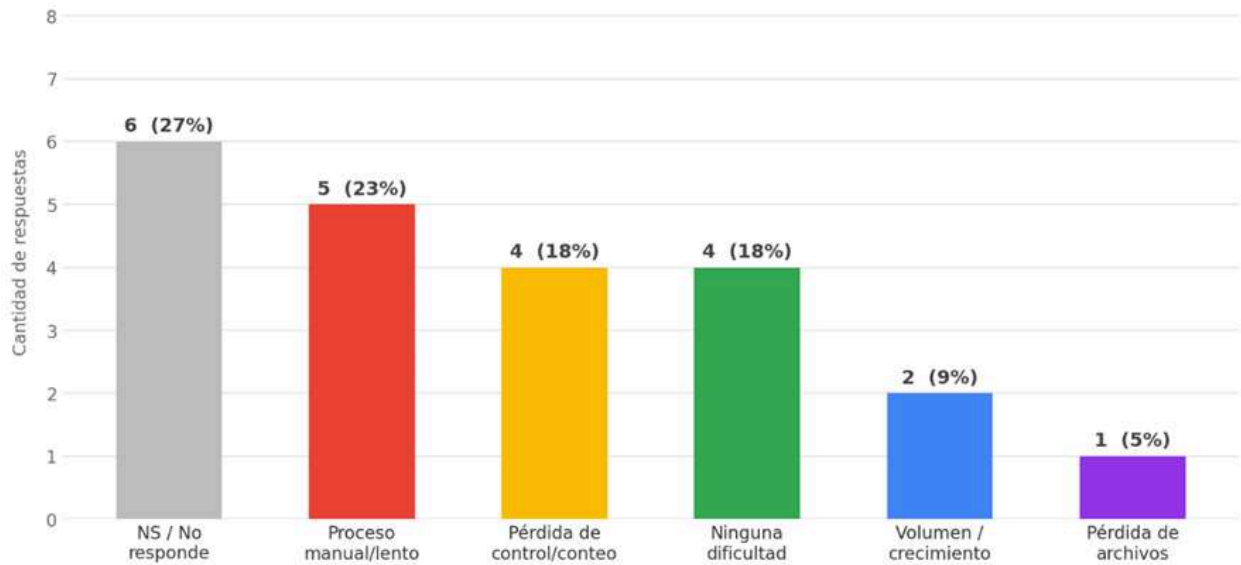
23 respuestas



8.

¿Qué dificultades encuentra en el control del stock?

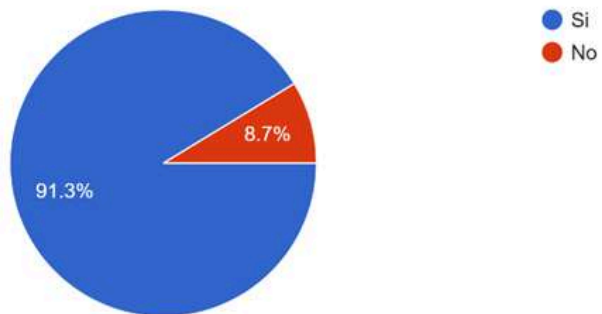
22 respuestas



9.

¿Necesitan saber stock en tiempo real?

23 responses



10.

¿Los productos tienen variantes? (ej: tamaño de maceta, tipo de planta)

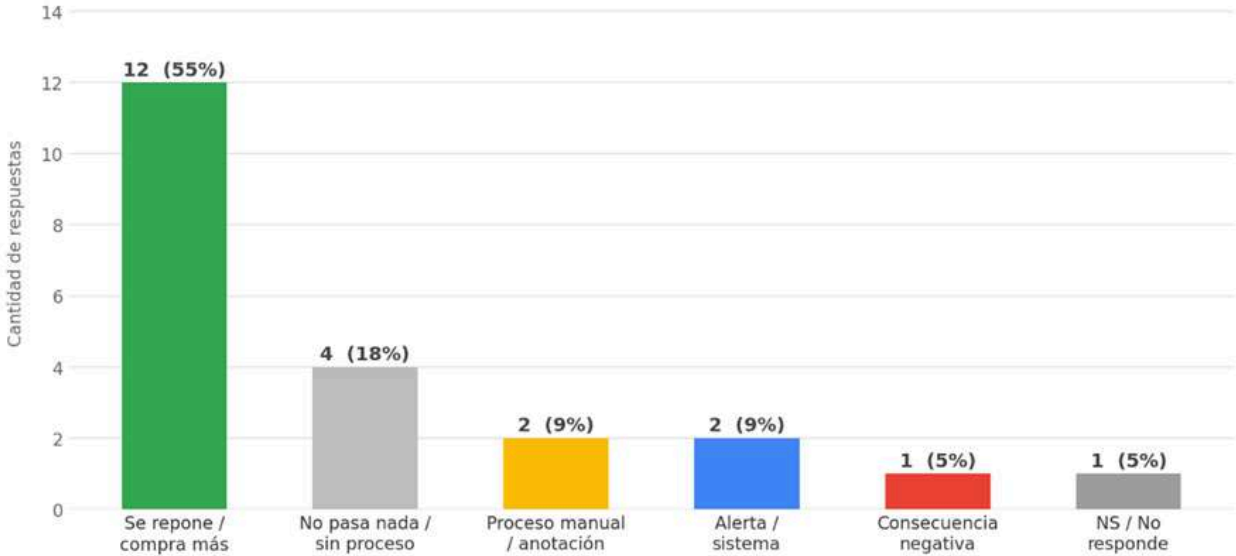
23 responses



11.

¿Qué pasa cuando un producto se queda sin stock?

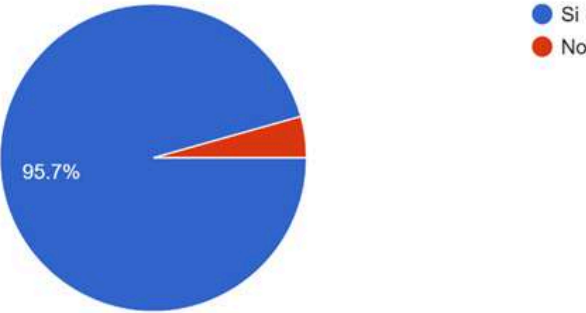
22 respuestas



12.

¿Quieren alertas automáticas de bajo stock?

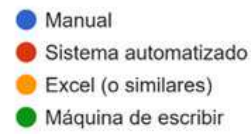
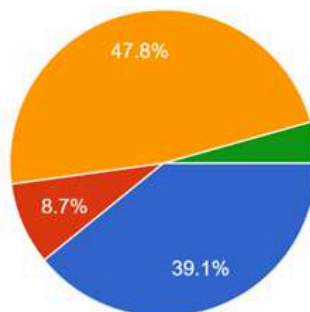
23 respuestas



13.

¿Cómo registran las ventas hoy?

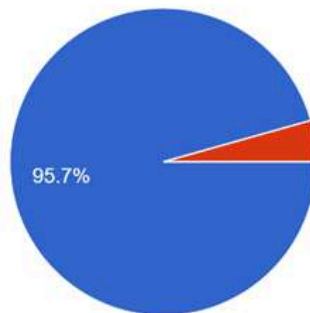
23 responses



14.

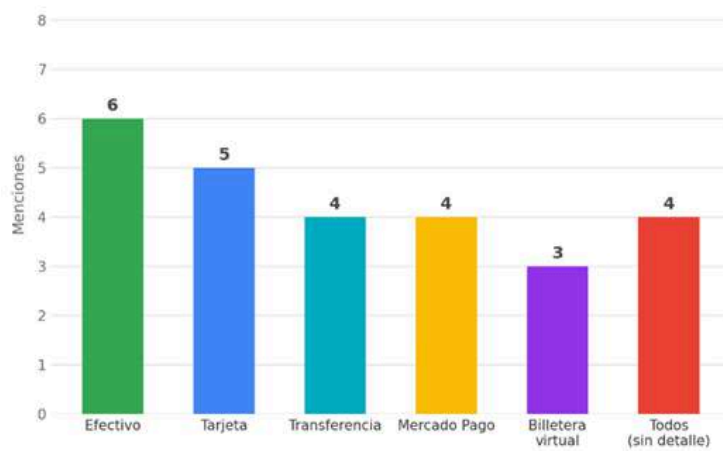
¿Necesitan emitir comprobantes o tickets?

23 responses

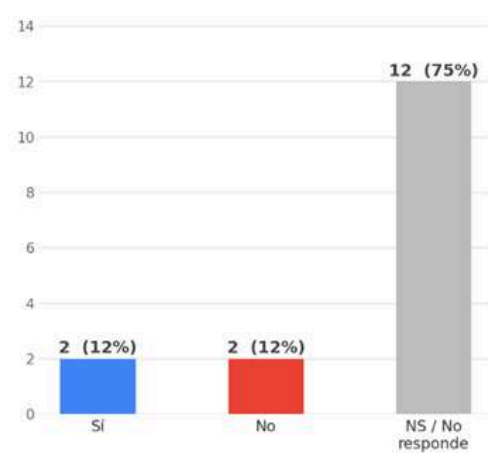


15.

Métodos de pago aceptados
(menciones, 16 respuestas)

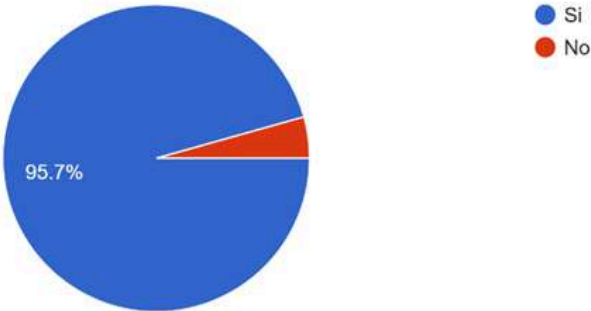


¿Especificar en factura?
(16 respuestas)



16.

¿Quieren ver estadísticas de ventas? (diarias, mensuales, productos más vendidos)
23 responses



17.

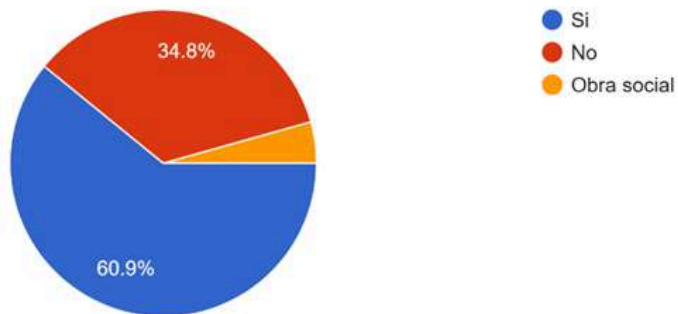
¿Registran datos de clientes o venden de forma anónima?
23 responses



18.

¿Necesitan cuentas corrientes? (fiado / pagos pendientes)

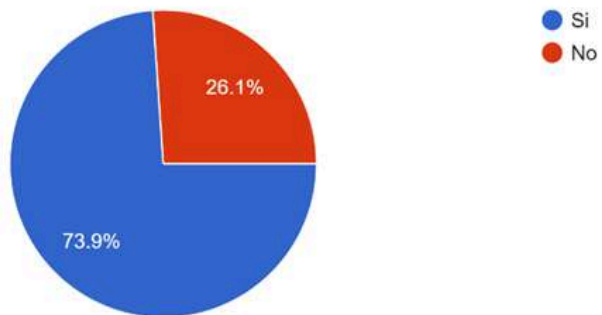
23 responses



19.

¿Quieren historial de compras por cliente?

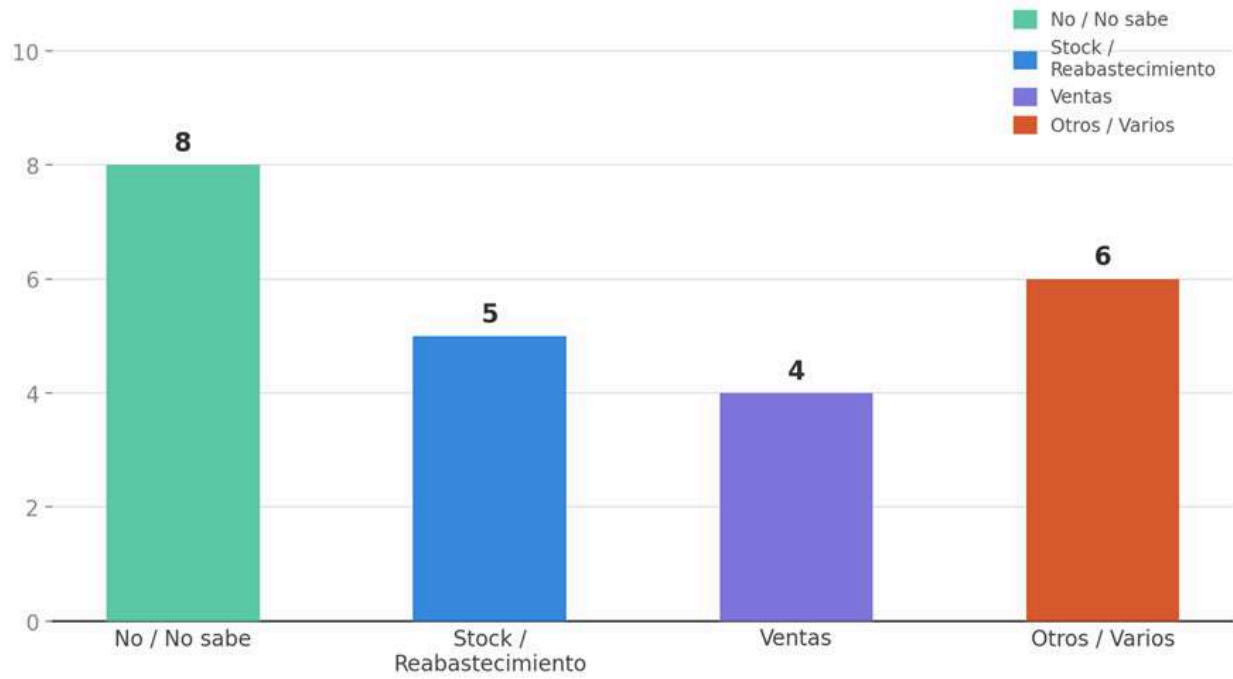
23 responses



20.

23 respuestas

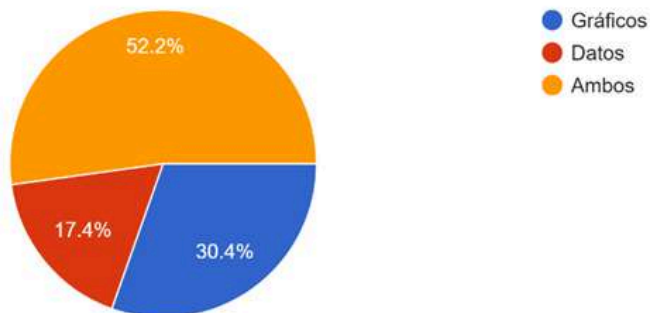
¿Necesitan reportes automáticos? ¿Cuáles?



21.

¿Quieren gráficos o solo datos?

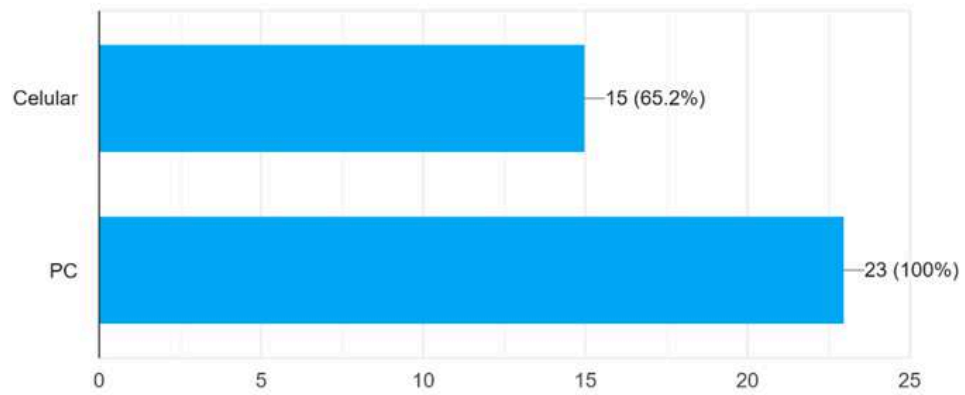
23 responses



22.

¿Lo usarían desde celular, PC o ambos?

23 responses



23.

¿Cuántas personas usaran el sistema?

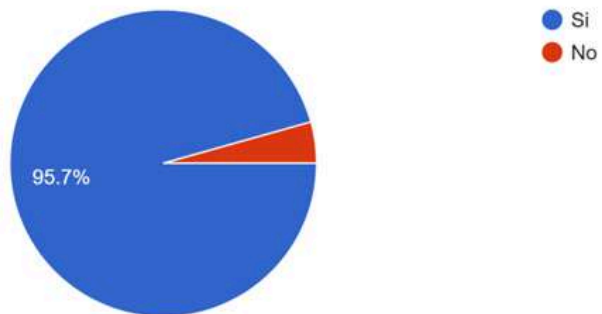
23 responses



24.

¿Necesitan registrar proveedores?

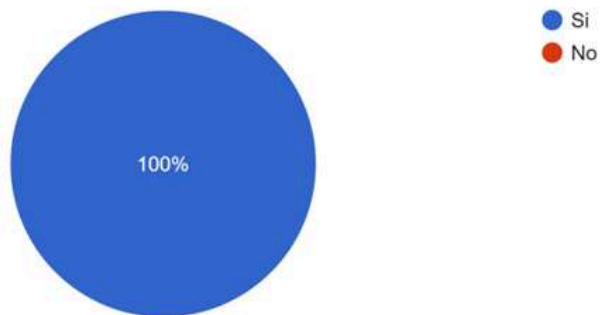
23 responses



25.

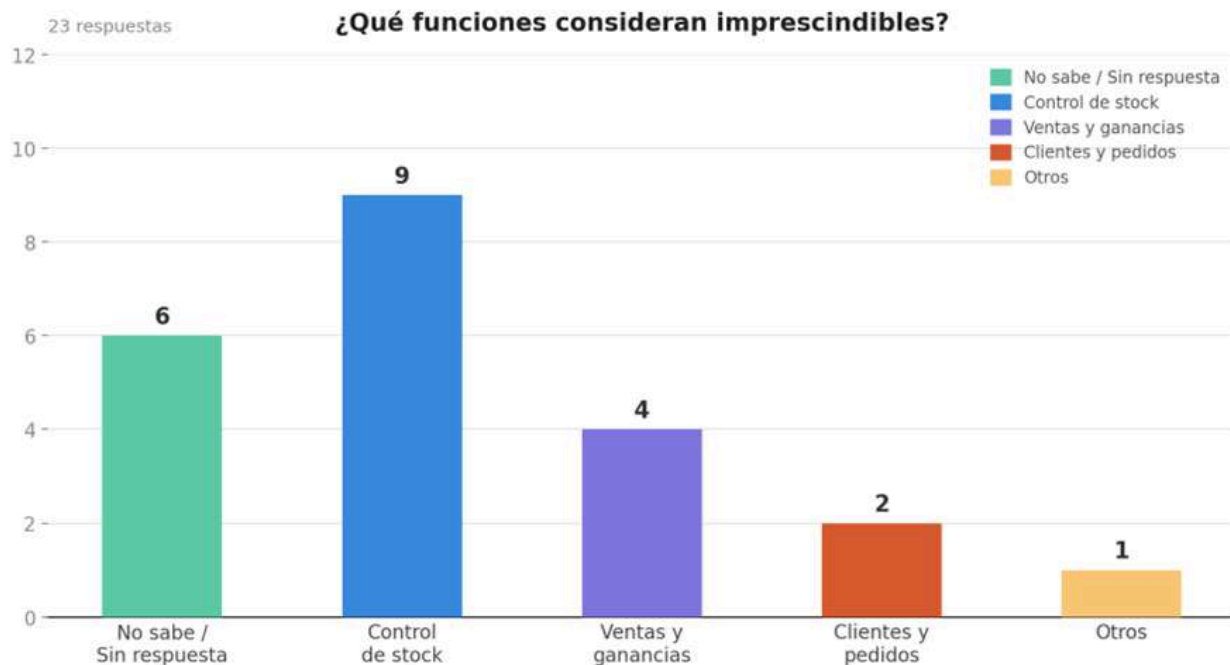
¿Quieren llevar control de compras además de ventas?

23 responses

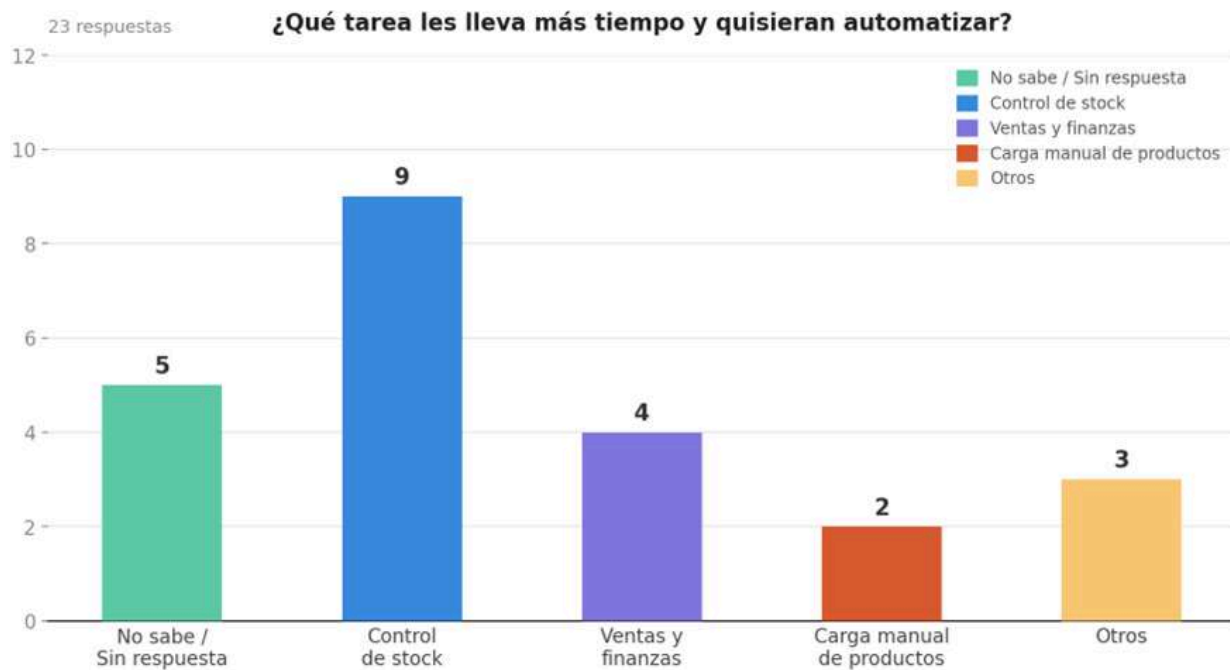


26.

27.



28.



6. Project Charter (corrección)



PYMESOFT's project
Project Charter

PROJECT CHARTER

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto:	PYMESOFT
Patrocinador:	Scrummasters – Dueño Vivero Los Tilos (PO)
Impacto del proyecto:	Automatizar el manejo de stock y facturación del negocio, evitando errores manuales y optimizando el control de productos, gastos y ventas.

2. Grupo del proyecto

	Nombre	Departamento	E-mail
Project Manager:	Santiago Casquero	PMO	sancasque@gmail.com
Team Members:	Santino Cinti	DEV	santinocinti@gmail.com
	Dante Amarelle	DBA	danteamarelle337@gmail.com
	Ciro Vrdoljak	UX	vrdoljakciro4@gmail.com

3. Stakeholders

Empleados del vivero

4. Alcance del proyecto

Propósitos del proyecto
Creación de un sistema que permita la gestión de productos, control de stock con precios mayoristas y minoristas, registro de ventas y gastos propios, generación de facturas y cuenta corriente personal de cada cliente con notas de créditos particulares.
Objetivos del Proyecto
Generar una mejoría en el manejo y control del negocio actual, optimizando su sistema para la venta mayorista, minorista y consumidor final.



PYMESOFT's project Project Charter

Objetivos entregables (manuales de usuario, capacitaciones, etc)

Aplicación de escritorio autogestionable por el usuario propietario y sus empleados.

Alcance en el que se aplicara el uso de la aplicacion

Comercial y administrativo.

Riesgos del Proyecto (en relacion al tiempo/entregas/alcances al public)

Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Diseño	Low
Desarrollo	Medium
Implementacion	Medium

Constraints

External Dependencies

5. Estrategia de comunicacion

Team calls semanales, avance de tareas por GitHub y Sheets, reunión con patrocinadores mensual

6. Notas relevantes.

-

7. Estudio de factibilidad

Estudio de Factibilidad
<PYMESOFT>

Estudio de Factibilidad

Introducción

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad integral del desarrollo e implementación de un sistema de gestión comercial orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMES). Este análisis contempla dimensiones técnicas, económicas, operativas y comerciales, permitiendo determinar si el proyecto es sustentable en el tiempo y capaz de generar valor tanto para los usuarios como para los desarrolladores.

En el contexto actual, caracterizado por la creciente digitalización de los procesos empresariales y la necesidad de optimización de recursos, las PyMES enfrentan importantes desafíos relacionados con la organización de su información, el control de sus operaciones y la toma de decisiones estratégicas. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas limita su competitividad y reduce su capacidad de adaptación frente a un entorno dinámico.

El sistema propuesto busca responder a estas problemáticas mediante el desarrollo de una solución tecnológica accesible, escalable y orientada a usuarios no técnicos. A través de un modelo de negocio basado en suscripción (Software como Servicio - SaaS), se pretende ofrecer una alternativa económica frente a sistemas complejos o costosos, facilitando la adopción tecnológica en el sector.

Reconocimiento general del sistema

El sistema de gestión comercial propuesto constituye una plataforma digital integral diseñada para centralizar y optimizar los procesos administrativos de pequeños negocios. Su diseño contempla una arquitectura modular que permite gestionar de manera eficiente distintas áreas del comercio, tales como ventas, control de stock, clientes, proveedores y generación de reportes.

Inicialmente, el sistema se implementará en un entorno real (vivero "Los Tilos") con el objetivo de validar su funcionamiento y realizar ajustes en base a la experiencia de uso. Sin embargo, su estructura ha sido concebida para ser adaptable a múltiples rubros, lo que amplía significativamente su potencial de mercado.

El sistema se orienta principalmente a dos tipos de usuarios: administradores y empleados. Los administradores tendrán acceso a funcionalidades avanzadas de control y análisis, mientras que los empleados podrán operar el sistema en tareas diarias como registro de ventas y actualización de stock.

Justificación del Proyecto

Título del Proyecto

PYMESOFT - Sistema de gestión comercial para PyMES

Planteamiento del problema o necesidad

Una gran cantidad de PyMES continúa gestionando sus operaciones mediante métodos manuales o herramientas poco integradas. Esta situación genera una serie de problemáticas que afectan directamente la eficiencia del negocio, entre las cuales se destacan:

- Falta de control preciso del stock
- Errores en el registro de ventas
- Dificultad para gestionar clientes
- Pérdida de información relevante
- Baja capacidad de análisis

Estas limitaciones no solo impactan en la operatividad diaria, sino que también dificultan la toma de decisiones estratégicas, reduciendo la competitividad del negocio.

Antecedentes

En el mercado existen diversas soluciones de software orientadas a la gestión comercial. Sin embargo, muchas de ellas presentan características que limitan su adopción en el segmento PyME, tales como:

Costos elevados de implementación
Interfaces complejas
Funcionalidades excesivas o innecesarias
Falta de adaptación a contextos locales

Estas limitaciones generan una brecha entre la oferta tecnológica existente y las necesidades reales de los pequeños comercios.

Justificación del proyecto

El desarrollo del sistema se justifica por la necesidad de brindar una herramienta que:

- Sea accesible económicamente
- Posea una interfaz simple e intuitiva
- Se adapte a múltiples rubros comerciales
- Permita una implementación rápida

Además, el proyecto presenta un valor agregado desde el punto de vista académico, ya que integra conocimientos de programación, bases de datos, diseño de interfaces y gestión de proyectos.

Descripción del proyecto

El sistema de gestión comercial contará con los siguientes módulos principales:

- Gestión de productos
- Control de stock en tiempo real
- Registro de ventas
- Gestión de clientes
- Cuentas corrientes
- Reportes básicos

Cada uno de estos módulos estará diseñado para interactuar de manera integrada, permitiendo una visión completa del negocio.

Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto

Visión

Ser una solución líder en la digitalización de PyMES, destacándose por su simplicidad, accesibilidad y capacidad de adaptación.

Misión

Desarrollar una herramienta tecnológica que optimice la gestión comercial de pequeños negocios, mejorando su eficiencia y competitividad.

Valores

- Innovación
- Simplicidad
- Eficiencia
- Compromiso
- Escalabilidad

Objetivo del Proyecto

Corto plazo: implementación local

Mediano plazo: expansión regional

Largo plazo: comercialización nacional

Entorno socioeconómico y legal

Entorno económico

El proyecto se desarrolla en un contexto económico caracterizado por la inflación y la necesidad de optimización de recursos. En este escenario, las PyMES buscan herramientas que les permitan mejorar su eficiencia sin incurrir en altos costos.

Entorno Legal

Desde el punto de vista legal, la empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo inscripción en organismos fiscales y cumplimiento de obligaciones impositivas.

Estudio de Mercado

Análisis de la demanda

La demanda de sistemas de gestión comercial se encuentra en crecimiento, impulsada por la digitalización y la necesidad de optimización en los negocios.

Se proyecta un crecimiento progresivo en la adopción del sistema, comenzando con una implementación local y expandiéndose a otros comercios.

Año	Clientes
1	10
2	25
3	50

Estudio de Factibilidad <PYMESOFT>

Año 1



Año 2



Año 3



Análisis de la oferta

El mercado presenta una amplia variedad de soluciones, pero muchas no están orientadas específicamente a PyMES, lo que genera una oportunidad para el proyecto.

Problemas actuales del mercado:

- Sistemas caros
- Complejidad
- Mala UX

Factor	Competencia	Proyecto
Precio	Alto	Bajo
Usabilidad	Media	Alta
Adaptabilidad	Baja	Alta

Comercialización

Producto

Software de gestión comercial basado en la nube.

Precio y Volumen de Ventas

Se establece un modelo de suscripción mensual de aproximadamente \$18.000 ARS.

Concepto	Costo
Infraestructura	50 USD
Mantenimiento	Incluido

Plaza

Distribución digital.

Promoción y Publicidad

La estrategia de promoción y publicidad del proyecto tiene como objetivo dar a conocer el sistema de gestión comercial, captar nuevos clientes y fidelizar a los

usuarios, asegurando un crecimiento sostenido del negocio. El enfoque adoptado se basa en herramientas de bajo costo y alto impacto, orientadas principalmente a PyMES y comercios locales.

La estrategia se estructura en tres etapas fundamentales: atracción, conversión y fidelización. En primer lugar, se busca atraer potenciales clientes mediante el uso de redes sociales como Instagram y Facebook, donde se publicarán contenidos demostrativos del sistema, destacando sus beneficios, facilidad de uso y aplicabilidad en distintos rubros. En segundo lugar, la conversión se logra a través de publicidad digital segmentada y contacto directo con comercios, realizando demostraciones prácticas del sistema. Finalmente, la fidelización se basa en ofrecer un servicio de calidad, soporte continuo y una buena experiencia de usuario, incentivando además el boca a boca como herramienta de crecimiento.

Desde el punto de vista económico, la estrategia contempla un presupuesto reducido de aproximadamente USD 15 mensuales, destinado principalmente a publicidad en redes sociales y material promocional. Esta inversión inicial es coherente con la etapa del proyecto y permite escalar progresivamente en función del crecimiento de clientes.

Estrategias digitales y contacto directo

Atracción → Conversión → Fidelización

(Redes)	(Ventas)	(Clientes fieles)
Redes Sociales		
Publicidad Digital		
Venta Directa		
Boca a Boca		

Estudio Técnico

El sistema utilizará tecnologías modernas como:

- React (frontend)
- Python (backend)
- MySQL (base de datos)

Tamaño del Proyecto

El tamaño del proyecto se determina en función de tres variables principales: capacidad operativa del sistema, volumen de usuarios y alcance funcional.

En este caso, el sistema de gestión comercial se clasifica como un **proyecto de tamaño mediano**, debido a las siguientes características:

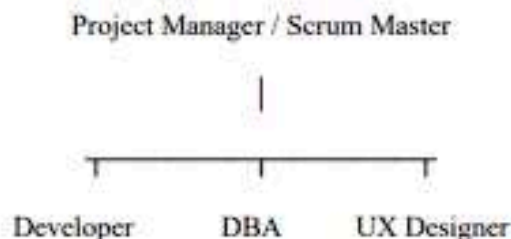
- Manejo de múltiples módulos integrados (ventas, stock, clientes, reportes)
- Capacidad multiusuario simultáneo
- Base de datos relacional estructurada
- Arquitectura escalable (SaaS)

Organización

Estructura de la organización

El proyecto adopta una estructura organizacional **horizontal**, típica de equipos ágiles, donde se prioriza la comunicación directa, la colaboración interdisciplinaria y la toma de decisiones rápida.

A diferencia de modelos jerárquicos tradicionales, este enfoque permite una mayor adaptabilidad frente a cambios en los requerimientos del sistema.



Recurso humano

El equipo está compuesto por cuatro integrantes con roles definidos, pero con participación colaborativa.

Rol	Cantidad	Horas semanales	Responsabilidad
PM	1	10	Coordinación
DEV	1	15	Desarrollo
DBA	1	12	Base de datos
UX	1	10	Interfaz

Total estimado: 47 horas semanales

Cronograma de trabajo

El proyecto tendrá una duración estimada de entre **24 a 30 semanas (6-7 meses)**, dividido en sprints.

Fase	Duración	Actividad
Análisis	2-3 semanas	Relevamiento
Diseño	3-4 semanas	UX + arquitectura
Desarrollo	12-14 semanas	Sprints
Testing	4-5 semanas	Validación
Implementación	3-4 semanas	Deploy

Durante el desarrollo se realizarán las siguientes reuniones:

- **Sprint Planning/Retro:** planificación y análisis de tareas mensual
- **Daily Scrum:** reunión diaria breve

Herramientas de Gestión

Se utilizarán herramientas específicas para el trabajo ágil:

- Jira → gestión de tareas
- GitHub → control de versiones
- Figma → diseño de interfaz
- Google Drive → documentación

Riesgos Operativos

Riesgo	Impacto	Probabilidad
Retrasos	Medio	Medio
Errores técnicos	Alto	Medio
Falta de coordinación	Medio	Bajo

Evaluación Financiera

Concepto	USD
Desarrollo	2000
UX	200
Marketing	100

Inversión

La inversión del proyecto comprende el conjunto de recursos necesarios para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de gestión comercial. Para su correcta evaluación, se clasifica en tres categorías principales: **activos fijos, activos intangibles (o nominales) y capital de trabajo.**

Esta clasificación permite identificar claramente la naturaleza de cada gasto, así como determinar el costo total del proyecto y su impacto en la viabilidad económica.

Los activos fijos corresponden a los bienes tangibles necesarios para el desarrollo del sistema, tales como equipos informáticos o dispositivos de prueba. En este caso, el proyecto presenta una ventaja significativa, ya que no requiere inversión adicional en hardware, dado que el equipo de desarrollo dispone de los recursos necesarios. Por lo tanto, el costo en este rubro se considera nulo.

Los activos intangibles representan el núcleo del proyecto, ya que incluyen el desarrollo del software, diseño del sistema, pruebas y planificación. Estos activos constituyen el valor principal del sistema, dado que implican el conocimiento técnico y el trabajo profesional invertido en la creación del producto.

El capital de trabajo incluye los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema una vez implementado. Estos costos son recurrentes y permiten mantener la operatividad del servicio.

Incluyen principalmente:

- Servicios de hosting
- Base de datos
- Marketing inicial
- Soporte técnico

Concepto	Tipo de inversión	Costo estimado (USD)
Equipos informáticos	Activo fijo	0
Desarrollo del sistema	Activo intangible	2000
Diseño UX/UI	Activo intangible	200
Hosting (primer mes)	Capital de trabajo	20
Base de datos (primer mes)	Capital de trabajo	20
Marketing inicial	Capital de trabajo	110
Soporte e imprevistos	Capital de trabajo	100
TOTAL		2450 USD

En base al análisis realizado, se concluye que el proyecto presenta una estructura de inversión eficiente, con bajo requerimiento de capital inicial y una alta concentración en activos estratégicos (software).

Esta configuración reduce el riesgo financiero y favorece la escalabilidad del sistema, permitiendo que los ingresos generados puedan reinvertirse para potenciar su crecimiento.

Ingresos y Gastos

El análisis de ingresos y gastos permite evaluar la capacidad del proyecto para generar beneficios económicos sostenibles en el tiempo. En este apartado se detallan las fuentes de ingresos del sistema, así como los costos asociados a su operación, con el objetivo de estimar su comportamiento financiero anual.

Generación de ingresos

El proyecto adopta un modelo de negocio basado en **Software como Servicio (SaaS)**, mediante el cual los clientes (PyMES) abonarán una suscripción mensual para acceder al sistema.

Actividad generadora de ingresos

La principal fuente de ingresos será:

- Suscripción mensual al sistema de gestión comercial

Este servicio incluye:

- Uso completo del sistema
- Almacenamiento de datos
- Soporte técnico
- Actualizaciones del sistema

Precio del servicio

Para estimar los ingresos, se consideran los siguientes supuestos:

- Crecimiento progresivo de clientes
- Expansión local en etapas iniciales
- Estabilidad en el precio durante el primer periodo

Año	Clientes promedio	Ingreso mensual (ARS)	Ingreso anual (ARS)
1	10	\$180.000	\$2.160.000
2	25	\$450.000	\$5.400.000
3	50	\$900.000	\$10.800.000

Estimación de gastos

- Mensuales

Concepto	Costo mensual (USD)
Hosting	20
Base de datos	20
Mantenimiento técnico	20
Marketing digital	10
Soporte e imprevistos	10
TOTAL	80 USD

- Anuales

Concepto	Costo anual (USD)
Infraestructura	720
Marketing	120
Soporte	120
TOTAL	960 USD

Se concluye que el proyecto presenta una estructura económica favorable, caracterizada por:

- Ingresos recurrentes
- Gastos controlados
- Alta escalabilidad
- Rentabilidad creciente

Esto confirma la viabilidad económica del sistema y su potencial como modelo de negocio sostenible en el tiempo.

Financiamiento

El financiamiento del proyecto tiene como objetivo cubrir la inversión inicial necesaria para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de gestión comercial. Para ello, se analizan las distintas fuentes de financiamiento disponibles en el mercado y se determina la alternativa más adecuada en función de las características del proyecto.

Modelo de financiamiento adoptado

Luego de analizar las distintas alternativas, se ha determinado que el proyecto se financiará exclusivamente mediante recursos propios, es decir, a través del aporte directo de los integrantes del equipo de desarrollo. El monto total de la inversión inicial, estimado en aproximadamente USD 2450, será cubierto en su totalidad por los participantes del proyecto, sin recurrir a financiamiento externo ni a endeudamiento.

Esta decisión se fundamenta en varios factores. En primer lugar, el bajo costo de inversión requerido permite que el proyecto sea financiado con recursos propios sin generar una carga financiera significativa. En segundo lugar, la

ausencia de deuda reduce considerablemente el riesgo financiero, ya que no existen obligaciones de pago ni compromisos con terceros que puedan comprometer la continuidad del proyecto. En tercer lugar, el financiamiento propio garantiza la independencia en la toma de decisiones, permitiendo al equipo definir libremente la dirección estratégica, el desarrollo del sistema y la distribución de los beneficios.

Además, este modelo resulta especialmente adecuado para emprendimientos tecnológicos en etapas iniciales, donde los ingresos aún no están consolidados y es necesario mantener flexibilidad operativa. El uso de recursos propios permite adaptar el desarrollo del proyecto en función de los resultados obtenidos, sin presiones externas.

Recuperación de la inversión

En cuanto a la recuperación de la inversión, esta se realizará a través de los ingresos generados por el sistema, mediante el modelo de suscripción mensual. Se estima que, en función del crecimiento proyectado de clientes y la estructura de ingresos establecida, la inversión podrá recuperarse en el corto o mediano plazo, lo cual refuerza la viabilidad económica del proyecto.

Por otro lado, dado que el financiamiento del proyecto no contempla préstamos ni créditos financieros, no es necesario elaborar un servicio de deuda. Esto representa una ventaja significativa, ya que elimina la necesidad de realizar pagos periódicos obligatorios, así como los costos asociados a intereses y otros cargos financieros.

Conclusión del financiamiento

En conclusión, el financiamiento mediante recursos propios constituye la alternativa más adecuada para el proyecto, ya que permite iniciar el desarrollo del sistema con una estructura financiera sólida, sin generar endeudamiento y manteniendo la independencia en la gestión. Esta modalidad reduce los riesgos asociados y favorece un crecimiento progresivo y sostenible del proyecto en el tiempo.

Estados Financieros Proyectados

Los estados financieros proyectados permiten analizar la viabilidad económica del proyecto a partir de la estimación de ingresos, costos y resultados en un período determinado. En este caso, se elaboran proyecciones a tres años, considerando el crecimiento esperado del sistema y su modelo de negocio basado en suscripción (SaaS).

A partir de la información previamente desarrollada (inversión inicial, ingresos y gastos), se presentan los siguientes estados financieros:

Estudio de Factibilidad <PYMESOFT>

- Estado de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Balance General

Estado de resultados proyectado

El estado de resultados muestra la rentabilidad del proyecto en un período determinado, permitiendo identificar si el negocio genera ganancias o pérdidas.

Supuestos utilizados

- Precio mensual: \$18.000 ARS
- Crecimiento de clientes progresivo
- Gastos operativos constantes
- Tipo de cambio estimado incluido en costos

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos	\$2.160.000	\$5.400.000	\$10.800.000
Costos operativos	\$960.000	\$960.000	\$960.000
Resultado neto	\$1.200.000	\$4.440.000	\$9.840.000

Flujo de efectivo proyectado

El flujo de efectivo permite analizar la entrada y salida real de dinero, siendo clave para evaluar la liquidez del proyecto.

Año	Ingresos	Egresos	Flujo Neto
0	0	-\$2.450 USD	-\$2.450 USD
1	\$2.160.000	\$960.000	\$1.200.000
2	\$5.400.000	\$960.000	\$4.440.000
3	\$10.800.000	\$960.000	\$9.840.000

Balance General Proyectado

El balance general muestra la situación patrimonial del proyecto en un momento determinado, clasificando los recursos en:

- Activos
- Pasivos
- Patrimonio

Concepto	Año 1 (USD)	Año 2 (USD)	Año 3 (USD)
ACTIVO			
Efectivo	2.040	8.580	22.620
Activo no corriente (software)	2.450	2.450	2.450
TOTAL ACTIVO	4.490	11.030	25.070
PASIVO			
Pasivos	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0
PATRIMONIO			
Capital inicial	2.450	2.450	2.450
Resultados acumulados	2.040	8.580	22.620
TOTAL PATRIMONIO	4.490	11.030	25.070

Flujo de Fondos Netos

El flujo de fondos se construye considerando la inversión inicial, los ingresos proyectados y los gastos operativos.

Año	Ingresos (USD)	Gastos (USD)	Flujo Neto (USD)
0	0	2.450	-2.450
1	3.000	960	2.040
2	7.500	960	6.540
3	15.000	960	14.040

Año 0  (egreso)

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Valor Actual Neto (VAN)

El VAN permite determinar el valor actual de los flujos futuros descontados a una tasa del 10% anual.

Año	Flujo Neto (USD)	Factor de descuento	Flujo actualizado (USD)
1	2.040	$1 / 1.1$	1.855
2	6.540	$1 / (1.1)^2$	5.405
3	14.040	$1 / (1.1)^3$	10.551

Tasa Interna de Retorno (TIR)

- TIR estimada: 85% – 95%

Relación Beneficio / Costo

Concepto	Valor (USD)
Beneficios actualizados	17.811
Inversión inicial	2.450
Relación B/C	7.27

- Por cada USD 1 invertido → se generan USD 7.27
- Relación ampliamente superior a 1
- Alta eficiencia económica

Análisis Integrado

Indicador	Resultado	Evaluación
VAN	15.361 USD	Muy positivo
TIR	85% – 95%	Muy alta
B/C	7.27	Excelente

Conclusión del flujo de fondos

El análisis del flujo de fondos netos y los indicadores financieros permite concluir que el proyecto presenta una **alta viabilidad económica y financiera**. La inversión inicial es recuperada en un corto plazo, los ingresos crecen de manera sostenida y los costos se mantienen controlados, lo que genera una rentabilidad creciente a lo largo del tiempo.

Asimismo, los indicadores calculados muestran resultados altamente favorables: un VAN significativamente positivo, una TIR muy superior a la tasa de referencia y una relación beneficio/costo ampliamente mayor a uno. Esto confirma que el proyecto no solo es rentable, sino que también representa una oportunidad de inversión eficiente y sostenible.

En consecuencia, se concluye que la implementación del sistema de gestión comercial resulta económicamente conveniente y presenta un alto potencial de crecimiento dentro del mercado de soluciones digitales para PyMES.

Beneficios esperados del proyecto

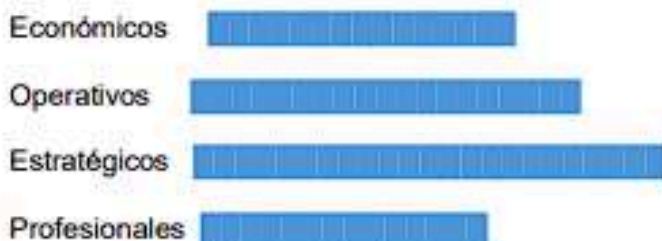
El proyecto de desarrollo del sistema de gestión comercial presenta múltiples beneficios tanto a nivel económico como operativo y estratégico. En primer lugar, desde el punto de vista financiero, se espera la generación de ingresos recurrentes mediante el modelo de suscripción mensual, lo cual garantiza estabilidad económica y crecimiento sostenido en el tiempo. Asimismo, el bajo costo operativo y la escalabilidad del sistema permiten obtener márgenes de rentabilidad elevados a medida que aumenta la cantidad de clientes.

En segundo lugar, a nivel operativo, el sistema permitirá a los usuarios optimizar la gestión de sus negocios, facilitando el control de ventas, stock y clientes en una única plataforma. Esto se traduce en un ahorro significativo de tiempo, reducción de errores manuales y mejora en la toma de decisiones, lo cual incrementa la eficiencia de las PyMES que utilicen el servicio.

Por otro lado, desde una perspectiva estratégica, el proyecto presenta un alto potencial de crecimiento, ya que el sistema puede adaptarse a múltiples rubros y expandirse a nuevos mercados geográficos. La naturaleza digital del producto permite escalar el negocio sin necesidad de incrementar significativamente los costos, lo cual constituye una ventaja competitiva relevante.

Finalmente, también se destacan beneficios para el equipo desarrollador, tales como la adquisición de experiencia profesional, el desarrollo de habilidades técnicas y de gestión, y la posibilidad de consolidar un emprendimiento tecnológico propio.

Resumen de beneficios



Impacto del proyecto

Negocio del cliente ↑

Eficiencia ↑

Ingresos ↑

Costos ↓

Errores ↓

Cuantificación de beneficios

La cuantificación de beneficios se realizó comparando los costos del sistema actual con los del sistema propuesto, considerando variables operativas clave en la gestión de comercios. Los resultados muestran una reducción significativa en los costos asociados al tiempo administrativo, errores de stock, pérdidas operativas y uso de recursos físicos. En términos económicos, el sistema genera un beneficio total estimado de USD 9.660 por cliente a lo largo de su vida útil de tres años, lo cual evidencia un impacto positivo significativo en la eficiencia y rentabilidad de los usuarios.

Variable	Costo Sma. Actual (A) USD/año	Costo Sma. Propuesto (B) USD/año	Beneficio (A-B) USD/año	Vida Útil (años)	Total USD
Tiempo administrativo	1.800	900	900	3	2.700
Errores de stock	1.200	300	900	3	2.700
Pérdidas por desorganización	900	200	700	3	2.100
Atención al cliente	1.000	500	500	3	1.500
Uso de papel y registros	300	80	220	3	660
TOTAL	—	—	—	—	9.660 USD

8. Proyección y justificación del sistema

8.1. Proyección del Sistema

Aunque el sistema de gestión comercial para el vivero “Los Tilos” surge como un proyecto académico de 7mo año, su diseño está orientado a ser escalable y aplicable en entornos reales de pequeñas y medianas empresas.

- **Corto Plazo (Implementación y Validación):**

El sistema será implementado en el vivero real como entorno de prueba. En esta etapa se buscará detectar errores, mejorar la usabilidad y ajustar las funcionalidades según las necesidades reales del negocio. Esto permitirá validar el sistema en condiciones reales de trabajo y garantizar su correcto funcionamiento.

- **Mediano Plazo (Expansión Local):** Una vez estabilizado, el sistema podrá ofrecerse a otros comercios cercanos, especialmente pequeños negocios que presentan problemáticas similares. Se propondrá un modelo de adopción a bajo costo para facilitar su implementación y recopilar retroalimentación de distintos usuarios, mejorando así el producto.

- **Largo Plazo (Escalabilidad y Comercialización):** A futuro, el sistema podrá evolucionar hacia un producto comercial completo, incorporando soporte técnico, actualizaciones constantes y un modelo de membresía. También se podrá ampliar su alcance a distintos rubros comerciales, no solo viveros, adaptando el sistema a diferentes necesidades de gestión.

8.2. Justificación del Sistema

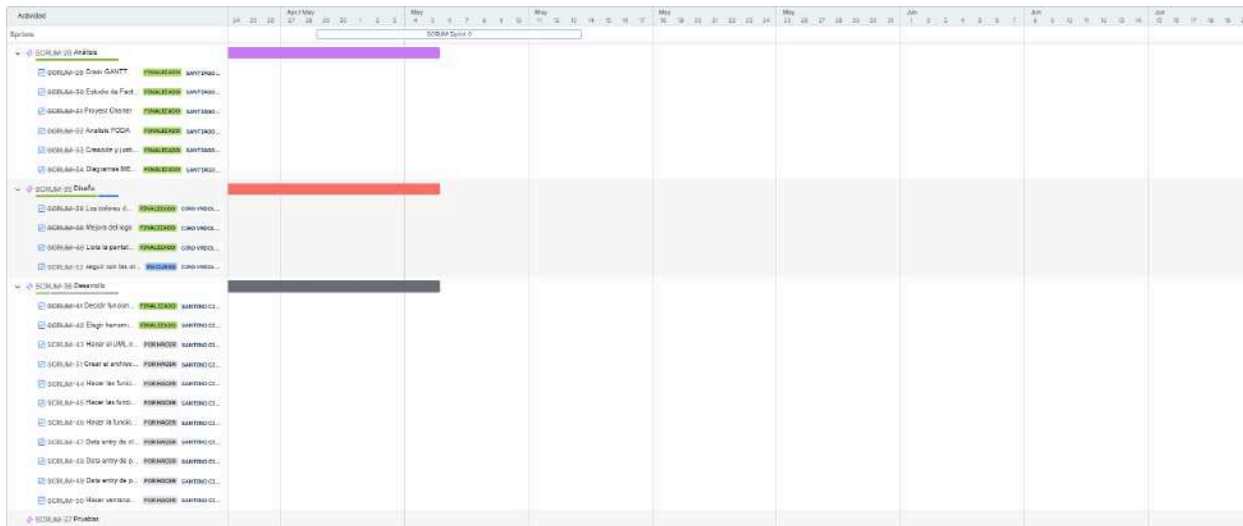
El desarrollo de este sistema se justifica a partir de tres aspectos principales:

- 1. Necesidades de PyMES:** Muchos pequeños y medianos comercios, como el vivero “Los Tilos”, gestionan sus operaciones de manera manual o con herramientas poco integradas, lo que genera errores en el control de stock, ventas y clientes. Este sistema permite centralizar la información, reducir errores y mejorar la eficiencia en la gestión diaria.
- 2. Accesibilidad y Simplicidad de Uso:** A diferencia de otros sistemas de gestión más complejos, este proyecto está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para personas con pocos conocimientos tecnológicos. Esto facilita su adopción y reduce la necesidad de capacitación técnica.
- 3. Aplicación Práctica del Conocimiento:** Desde el punto de vista académico, el proyecto permite integrar conocimientos de programación, bases de datos, diseño de interfaces y gestión de proyectos. Además, simula un entorno real de desarrollo de software, preparando al equipo para futuros desafíos profesionales.

Resumen de Impacto

El sistema no solo digitaliza procesos que actualmente son manuales, sino que mejora la organización interna del negocio y permite una mejor toma de decisiones. Al automatizar tareas como la facturación, el control de stock y la gestión de clientes, se reduce el margen de error y se optimiza el tiempo de trabajo, generando un impacto positivo en la productividad del comercio.

9. Creacion del GANTT:



10. Creación y justificación del ambiente de desarrollo y producción

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión comercial orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMES), tomando como caso real el vivero “Los Tilos”. Surge como respuesta a la problemática actual de muchos comercios que gestionan sus operaciones de forma manual o con herramientas no integradas, lo que genera desorganización, errores en el control de stock, dificultades en la gestión de ventas y una limitada capacidad de análisis del negocio.

El sistema está diseñado con un enfoque en la simplicidad, accesibilidad y usabilidad, permitiendo que personas con conocimientos básicos de informática puedan utilizarlo sin inconvenientes.

La plataforma integrará funcionalidades como:

- Gestión de productos (alta, baja y modificación)

- Registro y gestión de proveedores
- Control de stock en tiempo real Sistema de facturación
- Gestión de clientes (mayoristas, minoristas y consumidor final)
- Registro de ventas y cuentas corrientes
- Reportes básicos para la toma de decisiones

El objetivo principal es centralizar la información del negocio en un único sistema, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores administrativos.

Innovación del Proyecto (¿Qué lo hace diferente?)

Este sistema se diferencia de otras soluciones por:

- Enfoque en usuarios no técnicos: interfaz simple, clara e intuitiva.
- Adaptación a pequeños comercios reales: no está pensado para grandes empresas, sino para negocios como viveros, kioscos o ferreterías.
- Implementación progresiva: se prueba primero en un caso real (vivero), permitiendo mejorar el sistema con feedback directo.
- Bajo costo y accesibilidad: pensado como una solución económica frente a sistemas complejos o costosos.
- Escalabilidad: preparado para crecer y convertirse en un servicio más completo a futuro.

Análisis FODA

Fortalezas

- Sistema adaptado a necesidades reales (caso vivero)
- Interfaz sencilla y fácil de usar

- Centralización de la información
- Bajo costo de implementación

Oportunidades

- Crecimiento del mercado de digitalización de PyMES
- Posibilidad de expandirse a otros rubros
- Implementación como servicio (SaaS)
- Demanda de soluciones simples en negocios pequeños

Debilidades

- Proyecto en etapa inicial
- Falta de experiencia real en implementación masiva
- Dependencia de pruebas en pocos casos reales
- Funcionalidades limitadas en primeras versiones

Amenazas

- Competencia con software ya establecido
- Resistencia al cambio por parte de usuarios
- Problemas técnicos o de implementación
- Cambios en regulaciones (facturación, impuestos, etc.)

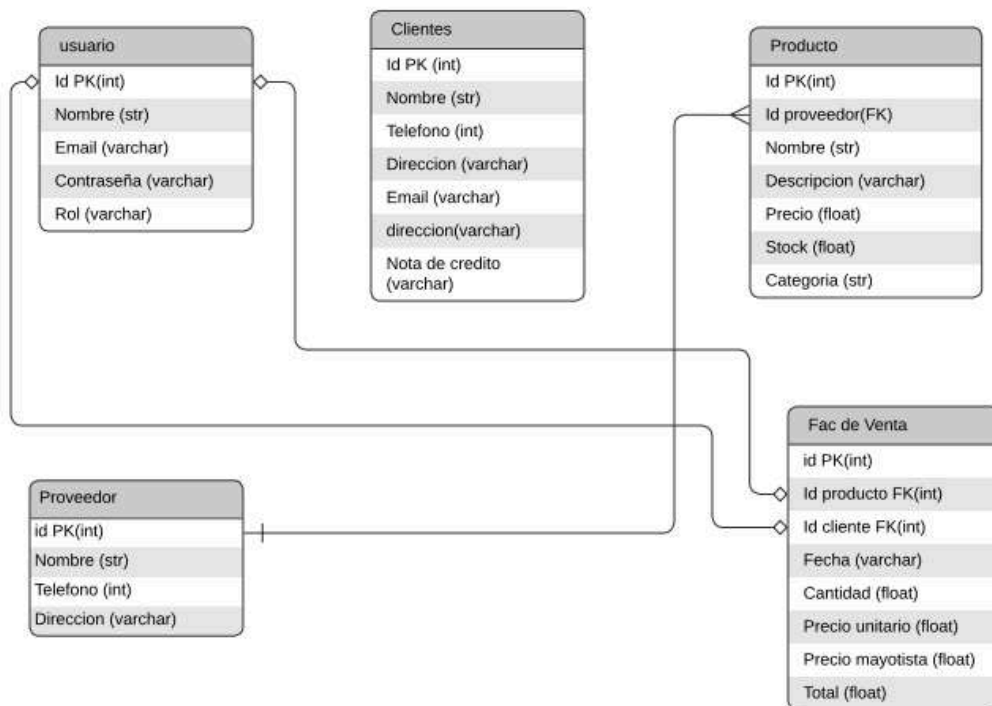
Relación con el Ambiente de Desarrollo y Producción

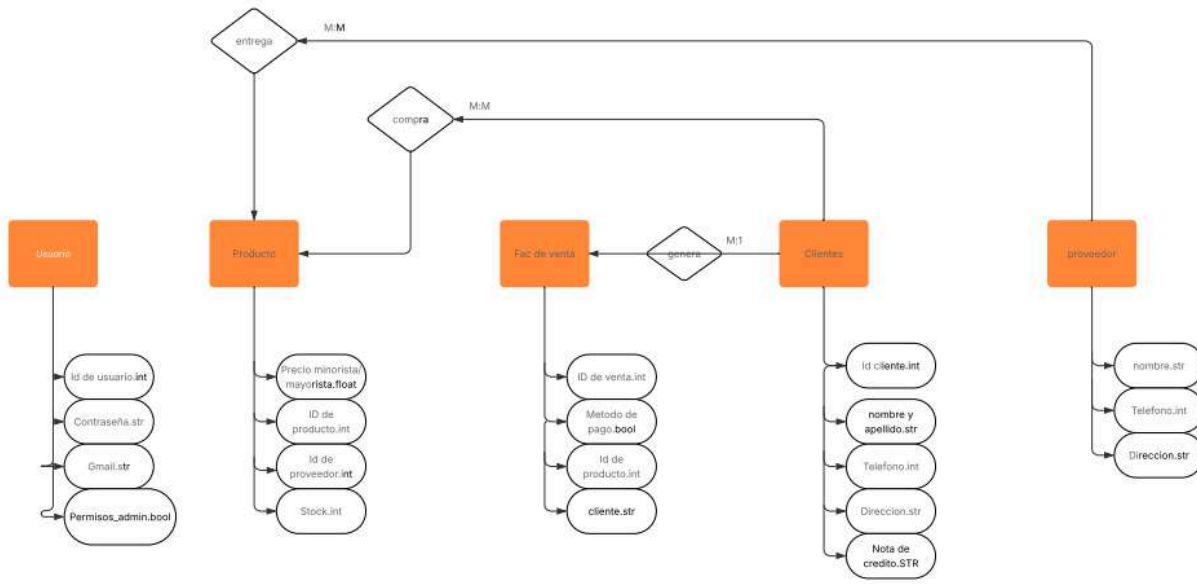
El proyecto utiliza una arquitectura moderna basada en la separación de entornos, lo que permite un desarrollo seguro y escalable:

- En el ambiente de desarrollo, se construyen y prueban las funcionalidades del sistema de forma local, utilizando herramientas como Node.js, React, Docker y PostgreSQL. Esto permite detectar errores sin afectar a los usuarios.
- En el ambiente de producción, el sistema se despliega en la nube mediante servicios como Vercel, Railway o Supabase, garantizando disponibilidad, seguridad y buen rendimiento para los usuarios finales.

Esta separación permite mejorar continuamente el sistema sin interrumpir su funcionamiento en entornos reales.

11. MER y MR





12. Diagrama de contexto (nivel 0) y descripción coloquial

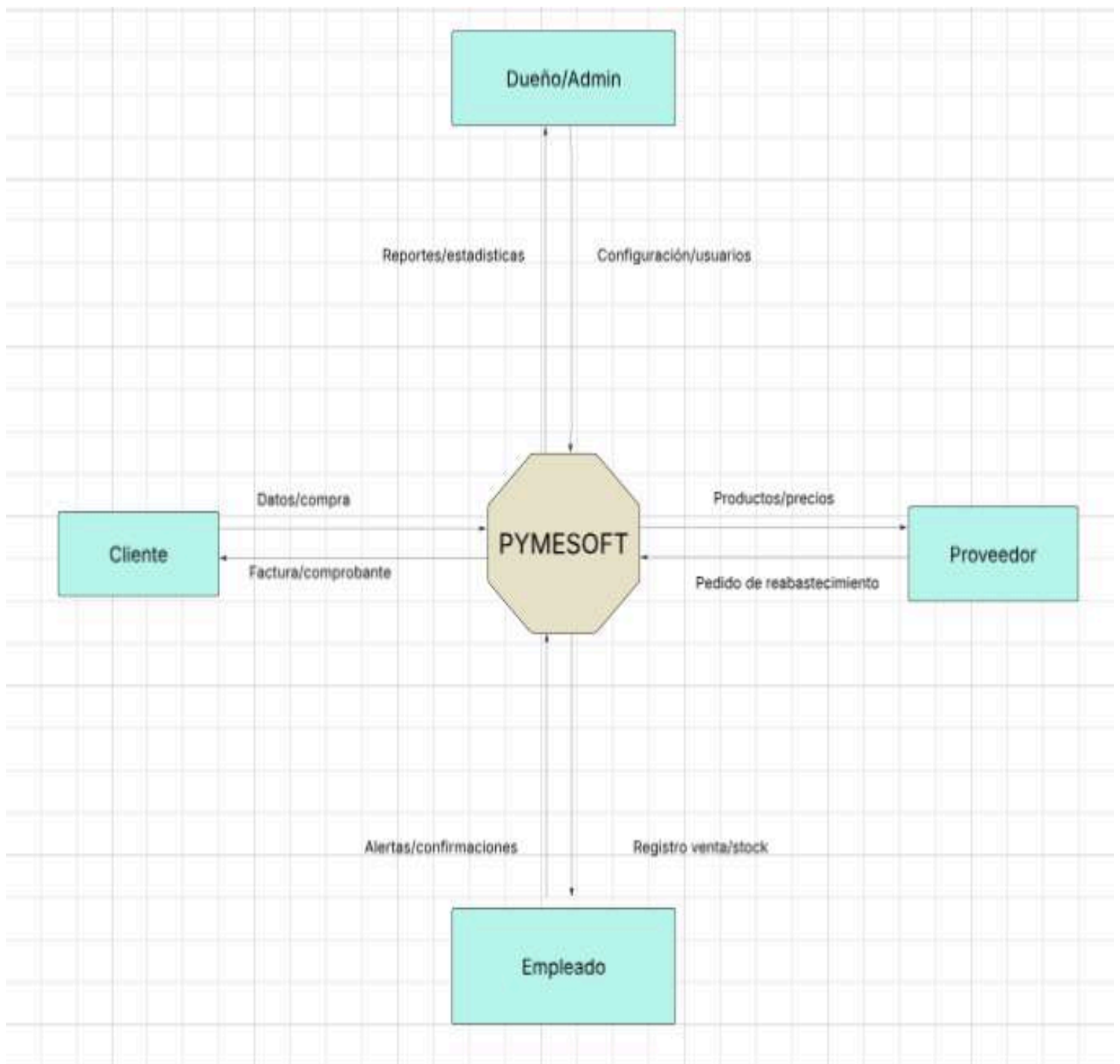
PYMESoft es un sistema de gestión comercial que toma de ejemplo el modelo de negocio del vivero “Los Tilos”. Es la caja central que procesa todo lo que entra y sale del negocio: ventas, stock, clientes, proveedores y reportes.

Límites: El sistema no maneja contabilidad formal ni integración con AFIP/facturación electrónica en esta etapa. Tampoco gestiona recursos humanos ni nómina de empleados.

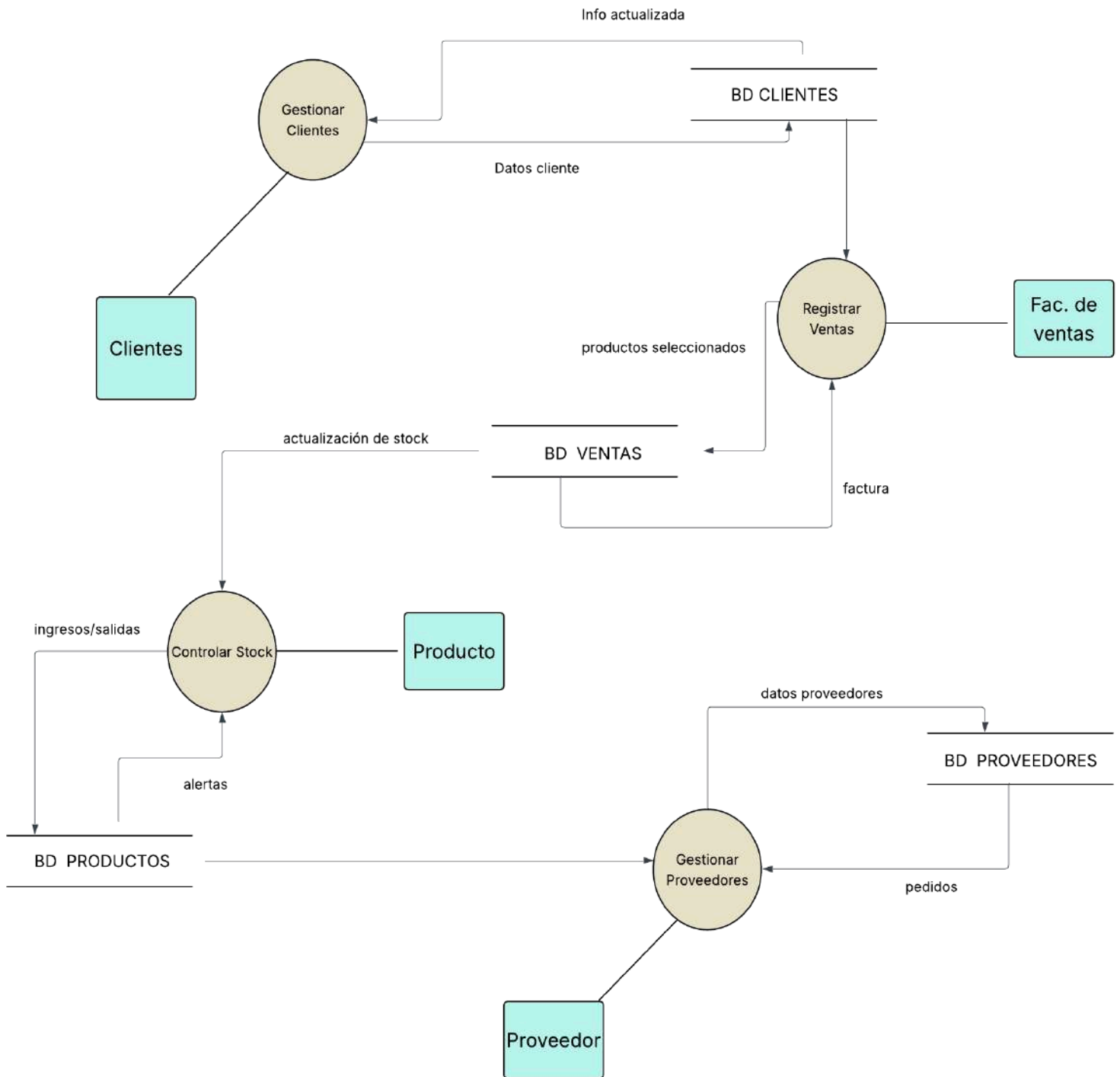
Solo intervienen cuatro actores externos: el Dueño/Administrador, los Empleados, los Clientes y los Proveedores.

Alcance: Cubre la gestión de productos (ABM), control de stock en tiempo real, registro de ventas y generación de facturas, gestión de clientes con cuenta corriente, y gestión básica de información de proveedores

Objetivos: Centralizar la información del negocio, eliminar el control manual en cuadernos/Excel, generar alertas de bajo stock automáticas, y proveer reportes básicos para la toma de decisiones.

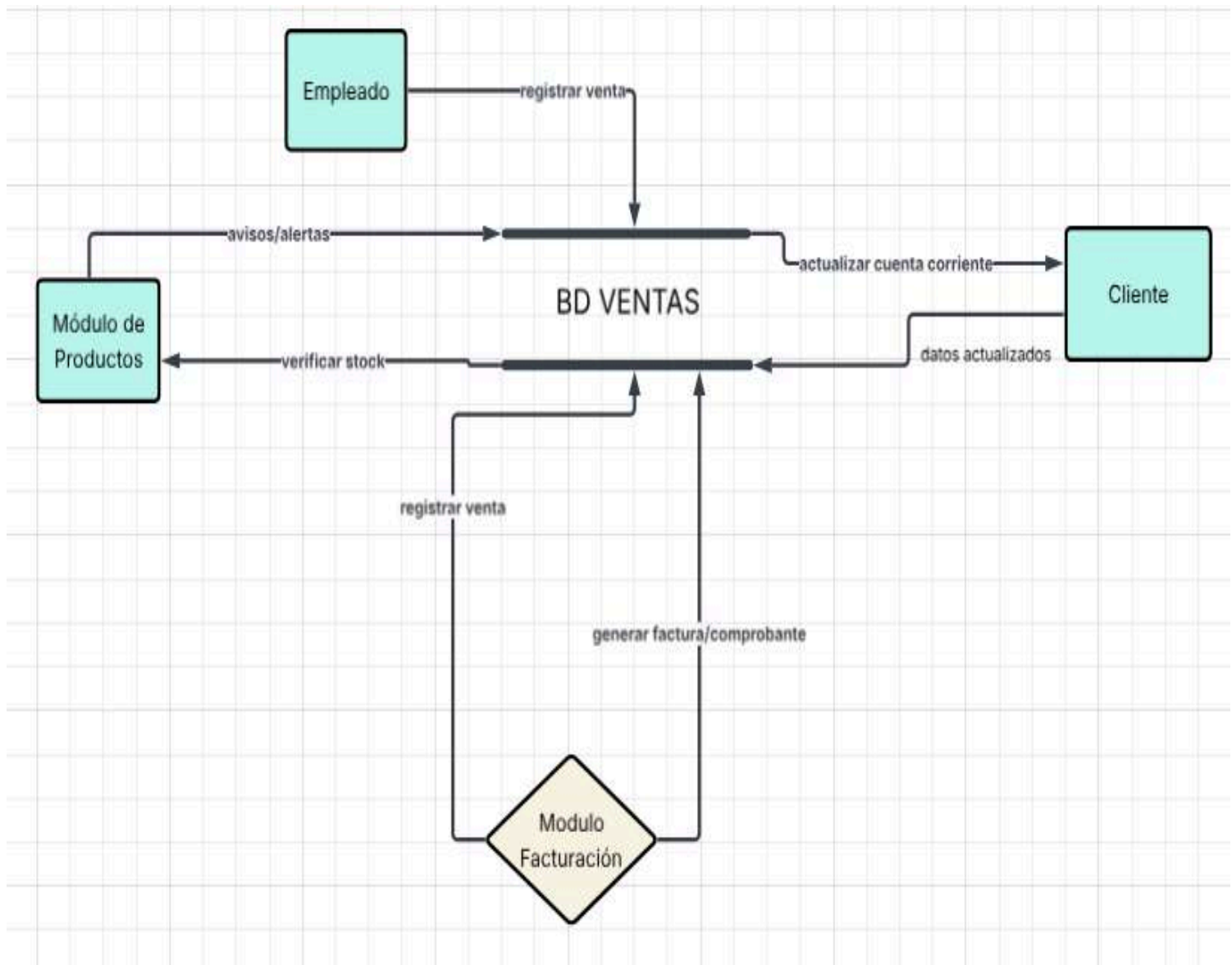


13. DFD Nivel 1

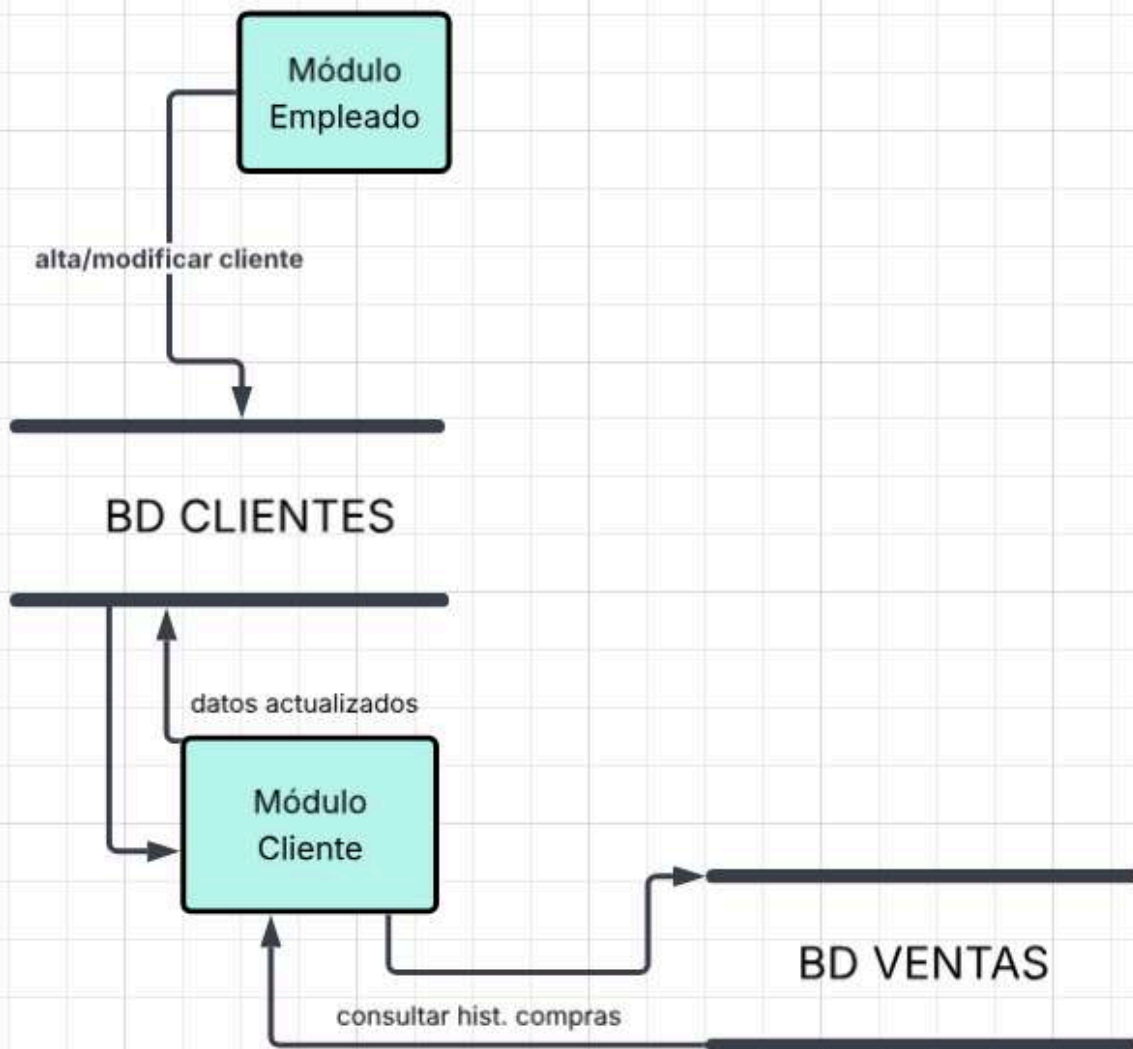


14. DFD Nivel 2

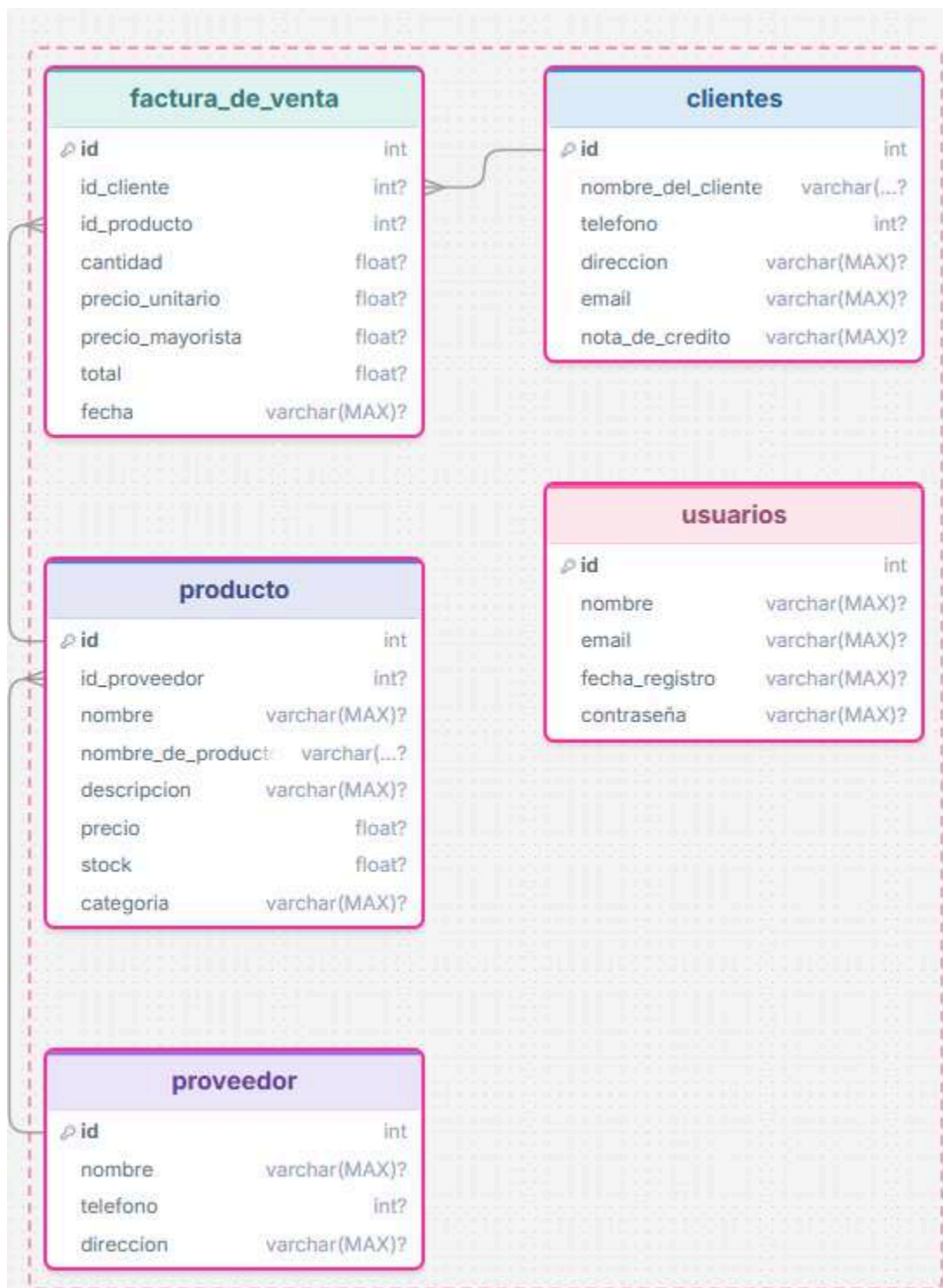
-Ventas y Facturación



-Clientes



15. Diagrama Entidad-Relación (DER)



16. Pantalla de Inicio y Mock-ups



(Pantalla De Inicio)

Fondo general
Color: #A8A8A8
~1130 × 608 px

Texto (1) — PYME
Tipografía: Georgia
Tamaño: ~36px Bold
Color: #1B4D1B

Texto (2) — soft
Tipografía: Georgia
Tamaño: ~36px Regular #1A1A1A

Card container
~294 × 290 px
Borde: 2px #0D2E0D
rx: ~4px
bg: #ffffff

Texto (3) — Header
Tipografía: Arial
Tamaño: ~16px Bold Blanco
bg header: #1B4D1B

Entrada (1) — usuario
Tipografía: Arial
Tamaño: ~13px
~254 × 40 px

Entrada (2) — contraseña
Tipografía: Arial
Tamaño: ~13px
~254 × 40 px

Botón — aceptar
Tipografía: Arial Bold
Tamaño: ~14px Blanco
~154 × 38 px
bg: #1B4D1B borde: #0D2E0D

Logo rana
Posición: centrado bajo card
Tamaño: ~76 × 88 px

PYMEsoft

Inicie sesión

aceptar



Paleta de colores

- #1B4D1B — verde principal (header / botón / "PYME")
- #0D2E0D — verde oscuro (bordes)
- #A8A8A8 — fondo general
- #FFFFFF — card body / inputs

17. Pantalla ABM



PYME
soft

FACTURACION

STOCK

CLIENTES

PROVEEDORES

[soporte tecnico](#)

Cerrar Sesión

BALANCE:

Balance general:

Ingresos totales \$
Egresos totales \$
Ganancia neta \$
Ventas del periodo cant
Compras del periodo cant

Periodo:

Desde fecha

Hasta fecha

Filtrar por fecha

Generar balance

VER BALANCES ANTERIORES



PYME
soft

FACTURACION

STOCK

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

[soporte tecnico](#)

Cerrar Sesión

PROVEEDORES:

Lista de proveedores:

proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos
• proveedor	contacto	productos

Proveedor seleccionado:

Saldo monto

Último pedido fecha

Agregar proveedor

Definir proveedor

buscar por id/nombre

FACTURACION

STOCK

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

[soporte tecnico](#)

Cerrar Sesión

CLIENTES:

Lista de clientes:

cliente	contacto	cuenta corriente	Cliente seleccionado:	
• cliente	contacto	saldo	Saldo	monto
• cliente	contacto	saldo	Última compra	fecha
• cliente	contacto	saldo		
• cliente	contacto	saldo		
• cliente	contacto	saldo		
• cliente	contacto	saldo		
• cliente	contacto	saldo		
• cliente	contacto	saldo		

Agregar cliente

Definir cliente

buscar por id/nombre

FACTURACION:

Factura nueva:

producto	precio	cant	Fecha	fecha
• producto	precio	cant	Hora	hora
• producto	precio	cant	Cliente	cliente
• producto	precio	cant	Total	total
• producto	precio	cant		
• producto	precio	cant		
• producto	precio	cant		
• producto	precio	cant		

Agregar producto

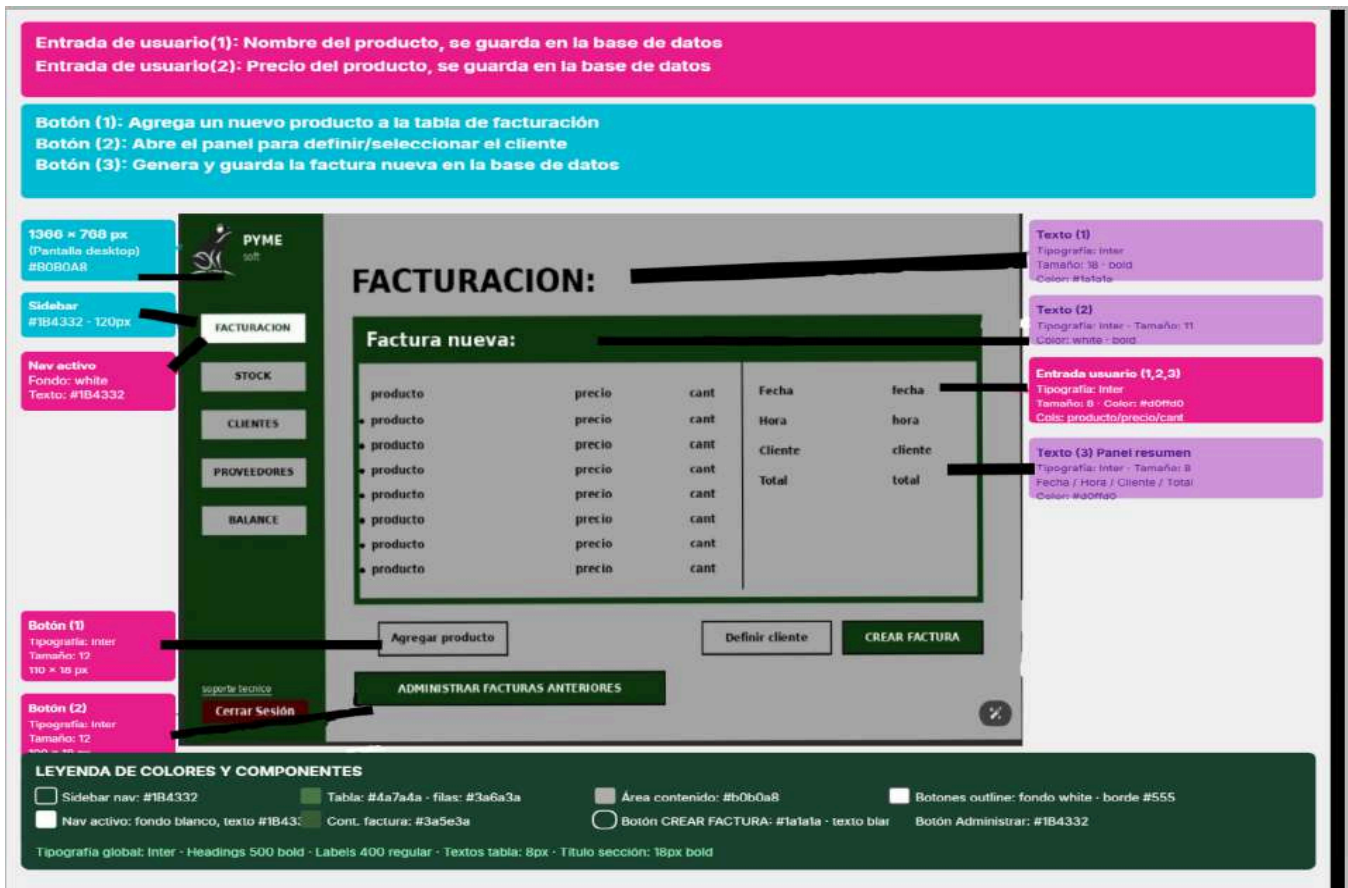
Definir cliente

CREAR FACTURA

ADMINISTRAR FACTURAS ANTERIORES

[soporte tecnico](#)

Cerrar Sesión



18. Pantallas

- Descritas (para dev)

Inicio de sesión

Entrada de usuario (1): campo 'usuario'. Fuente Arial, fondo #f5f5f5. Placeholder gris (#a6a6a6) 'usuario...' que se limpia al enfocar el campo.
Entrada de usuario (2): campo 'contraseña' (texto oculto). Mismo estilo que el campo usuario; placeholder 'contraseña...'.

Botón (3) 'aceptar': fondo verde oscuro #06370b / #0a5212, texto blanco, fuente Arial. Ejecuta la validación contra la base de datos SQLite.

Texto (4) 'PYMEsoft': fuente Arial 52 bold ('PYME' en #06370b) + Arial 52 regular ('soft' en blanco).

Texto (5): placeholder de imagen (130×130 px, assets/logo.png) mostrado con Arial 9 cuando el archivo no está presente junto al ejecutable.
Fondo de ventana: gris (#a6a6a6). Panel de login: verde oscuro (#06370b).



Panel principal (rol Administrador)

Texto (1) PYMESoft: Arial bold, color blanco/gris claro, sobre fondo verde oscuro #1B4D1B.

Botones (2-8) de menú: Arial 12 bold, fondo gris claro (#cccccc aprox.), ancho =191 px, alto de fila =68 px (medido en resolución de prueba 1280×900). El botón activo cambia a fondo blanco.

Botón (9) 'Cerrar Sesión': fondo rojo oscuro #8B0000, texto blanco, Arial bold.

Enlace (10) 'soporte técnico': Arial 10 underline.

Texto (11) de bienvenida: Arial 28 bold, color verde oscuro #1B4D1B (o similar).

Texto (12) de rol: Arial 14, color gris (#666666/#777777).

Fondo del área de contenido: gris #a6a6a6.



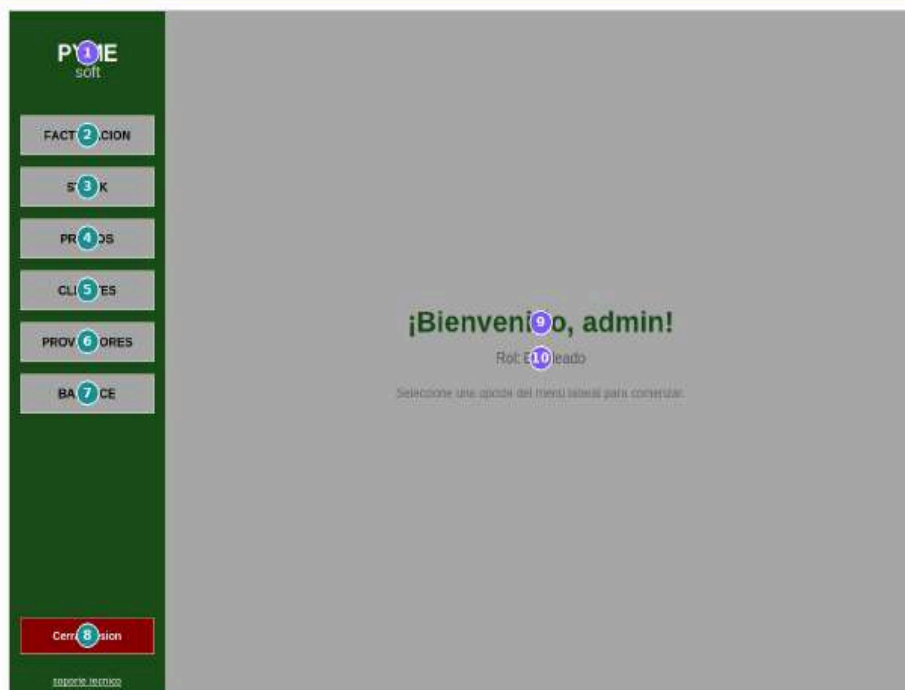
Panel principal (rol Empleado)

Texto (1): mismo estilo que en la vista de administrador.

Botones (2-7): idéntico estilo visual a la vista de administrador, pero el botón 'USUARIOS' se omite mediante una condición de rol (`session.is_admin()`) al construir el menú.

Botón (8) 'Cerrar Sesión': igual que en la vista de administrador (#8B0000).

Textos (9-10): mismo estilo tipográfico que en la vista de administrador (Arial 28 bold / Arial 14).



Usuarios – Listado

Titulo (1) 'USUARIOS': Arial 32 bold, color verde oscuro.

Tabla (2-3): encabezado Arial 11 bold sobre fondo gris claro; filas Arial 11 regular. Columnas: ID, Usuario, Nombre Completo, Rol.

Panel (4) 'Información del usuario': Arial 12 bold para el título, Arial 11 para los valores; se actualiza con el evento de selección de fila.

Botones (5-7): Arial 12, fondo gris claro; el botón 'Eliminar usuario' usa un estilo de énfasis (fondo más oscuro) para indicar una acción destructiva.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

SOPORTE TECNICO

USUARIOS: 1

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	emplead01	Juan Empleado	empleado

Información de 4 usuario:

ID —

Usuario —

Nombre —

Rol —

Se muestra un resumen de la data personal en detalle.

Editar 5 usuario

Agregar 6 usuario

Eliminar 7 usuario

Usuarios – Alta de usuario

Título (1) 'Nuevo Usuario': Arial 16 bold, color verde oscuro.

Entradas (2-4): Arial 11-12, fondo blanco, borde simple. Sin indicación visual de foco fuerte.
Selector (5) de rol: combobox con dos valores fijos ('admin', 'empleado').

Botón (6) 'Confirmar': Arial 12, bajo contraste observado (texto casi ilegible sobre el fondo verde). Ver Bug Report para el detalle de este defecto de estilo.

Nota de posicionamiento: esta ventana emergente se abre en la esquina superior izquierda de la pantalla, sin centrarse respecto a la ventana principal (defecto ya documentado).

Nuevo Usuario

Usuario:

Nombre Completo:

Contraseña:

Rol:

Confirmar

USUARIOS:

Usuario	Nombre Completo	Rol
admin	Administrador Principal	admin
Empleado1	Juan Empleado	empleado

Información del usuario:

ID: --

Usuario: --

Nombre: --

Rol: --

Seleccione un usuario de la lista para ver sus detalles.

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

[Ayuda Técnica](#)

Módulo comercial (placeholder) – Facturación

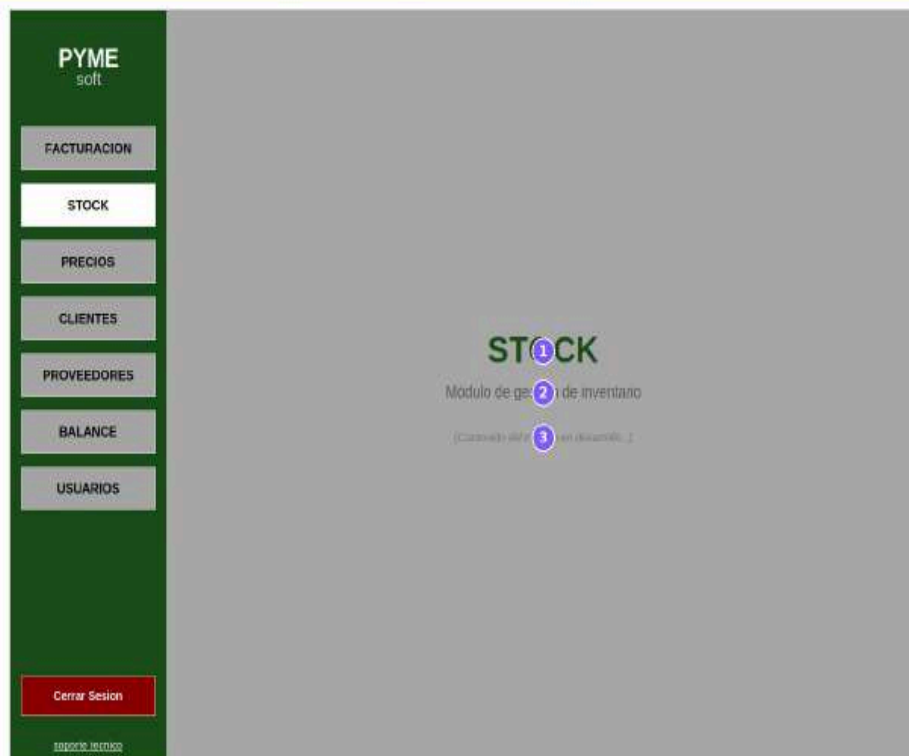
Título (1): Arial 22 bold, color verde oscuro.
Subtítulo (2): Arial 14, color gris.
Aviso (3): Arial 11 italic, color gris — mismo patrón visual reutilizado en Stock, Precios, Clientes, Proveedores y Balance.



Módulo comercial (placeholder) – Stock

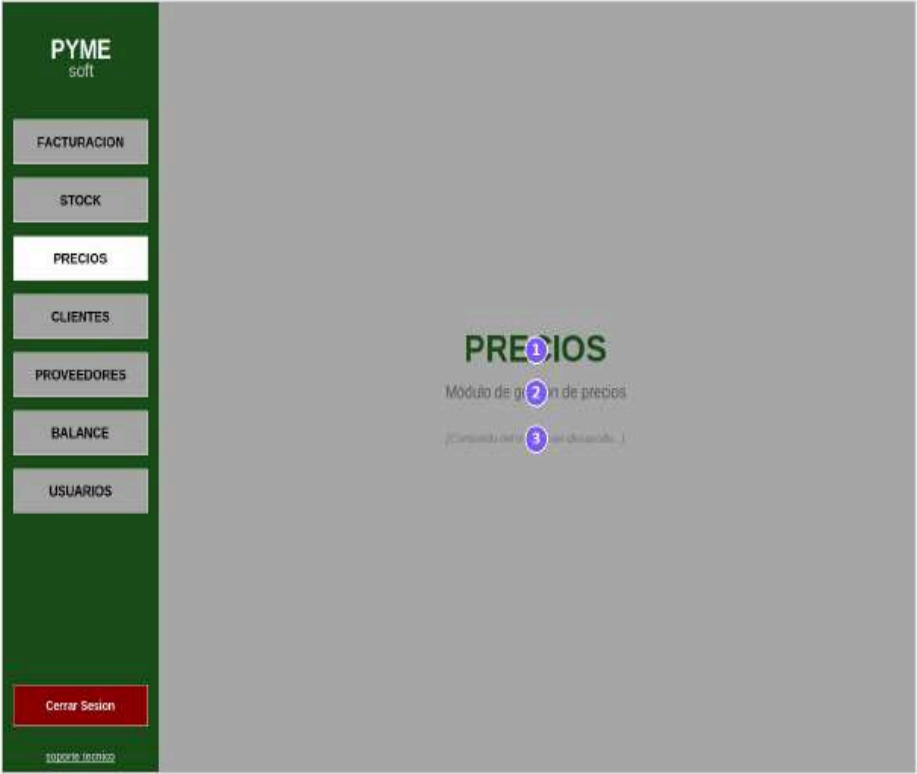
Mismo patrón visual y tipográfico que el módulo Facturación (Arial 22 bold / 14 / 11 Italic).

El único cambio entre módulos es el texto de título (1) y subtítulo (2); la estructura de la pantalla se reutiliza sin funcionalidad propia.



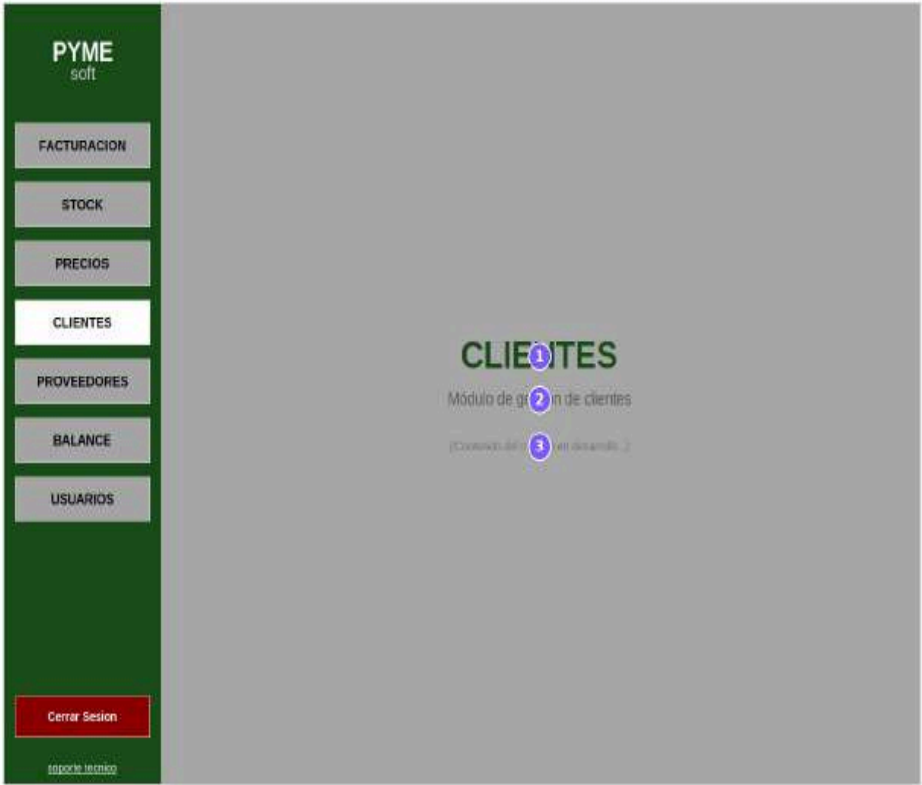
Módulo comercial (placeholder) – Precios

Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores.



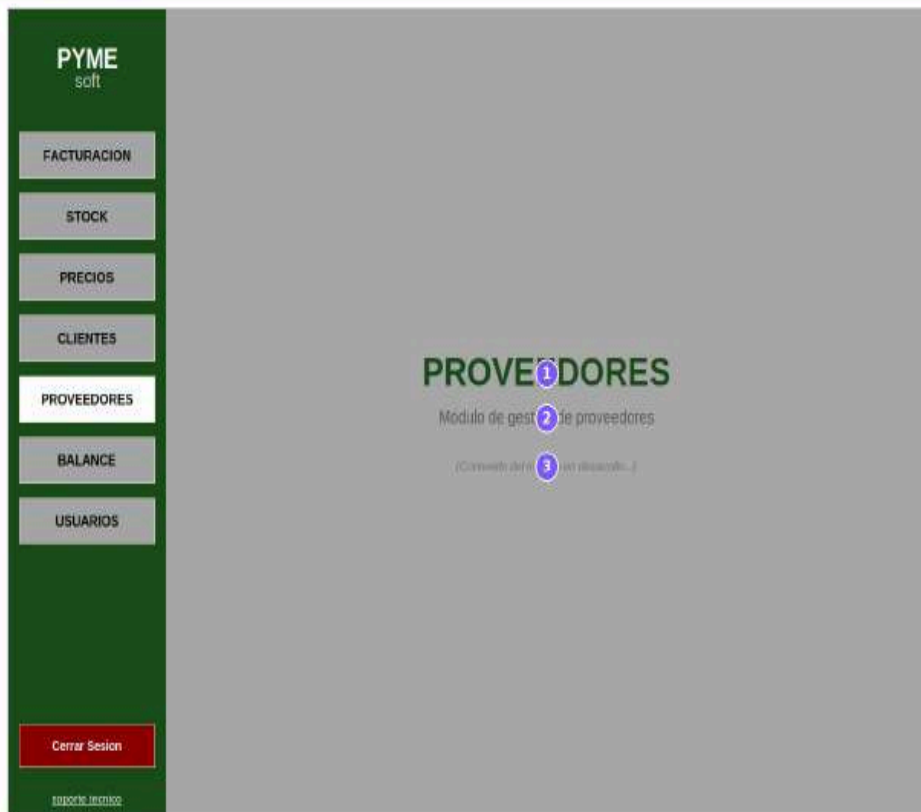
Módulo comercial (placeholder) — Clientes

Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores.



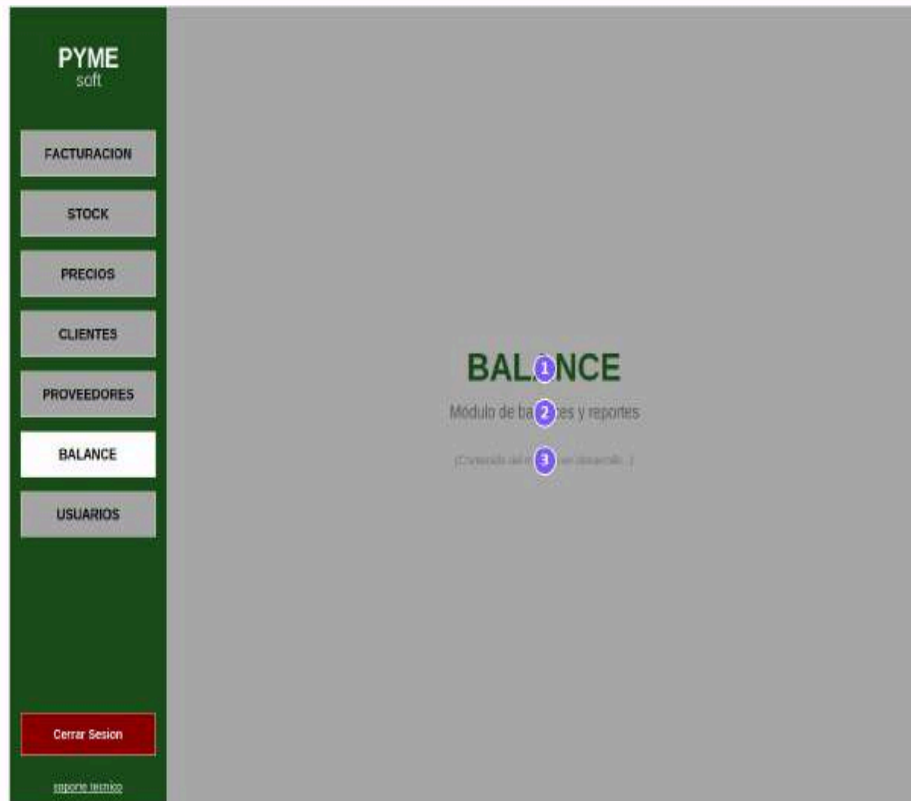
Módulo comercial (placeholder) — Proveedores

Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores.



Módulo comercial (placeholder) – Balance

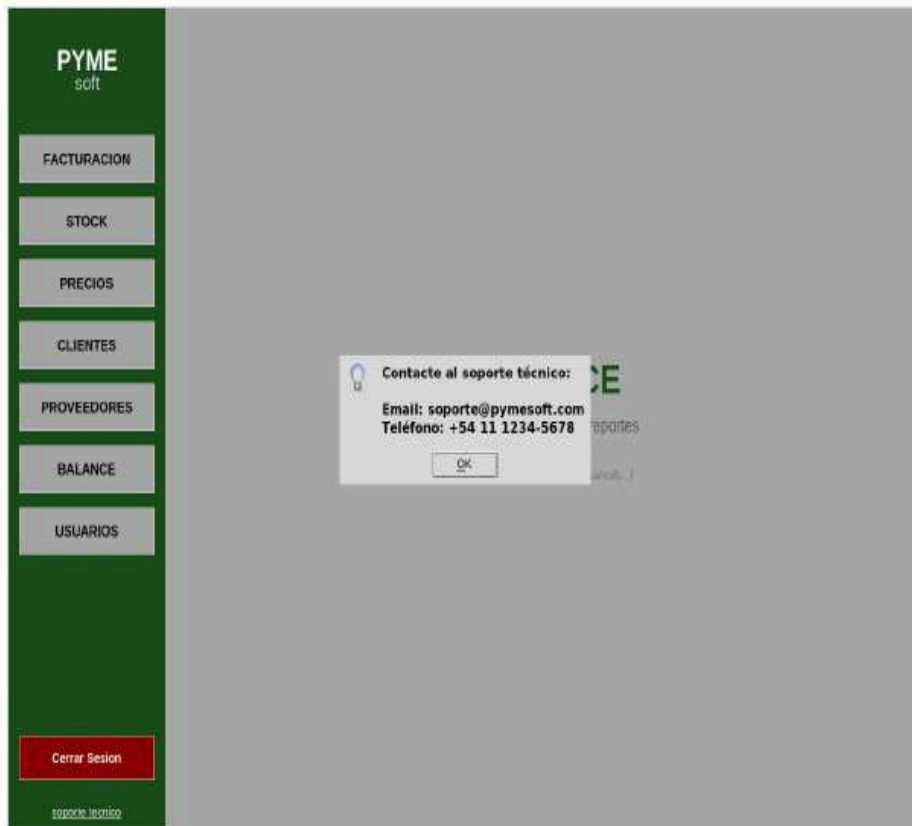
Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores. Con esto quedan documentados los 6 módulos comerciales del menú (Facturación, Stock, Precios, Clientes, Proveedores y Balance); ninguno tiene funcionalidad real todavía.



Soporte técnico

Diálogo modal (messagebox.showinfo). Contenido fijo en el código: 'soporte@pymesoft.com' / '+54 11 1234-5678'.

Arial 12 bold para el cuerpo del mensaje, botón 'OK' con estilo nativo del sistema (no personalizado como el resto de la app).



Usuarios – selección de una fila

1: Selección de fila en un ttk.Treeview; el evento <> dispara la actualización del panel de detalle.

2: Los labels del panel derecho se actualizan con los valores reales de la fila seleccionada (Arial 11/12).

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleado1	Juan E. Jado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

Información de **2** ario:

ID: 2

Usuario: empleado1

Nombre: Juan Empleado

Rol: empleado

Usuario actualizado:
Elaborado por: Jado Juan E. Jado

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Usuarios – Editar usuario (sin implementar)

messagebox.showinfo con el texto fijo 'La función de edición de usuarios estará disponible próximamente.' El botón 'Editar usuario' está conectado pero su acción real no está implementada.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleadot	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

La función de edición de usuarios estará disponible próximamente.

OK

Información del usuario:

ID: 2

Usuario: empleadot

Nombre: Juan Empleado

Rol: empleado

Usuario principal/activo

Que los usuarios de abajo podrá editar o eliminar

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Usuarios – Eliminar usuario (confirmación)

messagebox.askyesno. El texto de la pregunta está en español pero los botones del diálogo se muestran en inglés ('Yes' / 'No') – mismo defecto de idioma que en el diálogo de cierre de sesión.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

[soporte tecnico](#)

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	emplead01	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

Información del usuario:

ID: 2
Usuario: emplead01
Nombre: Juan Empleado
Rol: empleado

¡Está seguro de que desea eliminar al usuario 'emplead01'?

Esta acción no se puede deshacer.

Yes No

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Usuarios – Eliminar usuario (resultado)

messagebox.showinfo tras un DELETE exitoso en la tabla usuarios. El refresco del Treeview ocurre antes de mostrarse este mensaje, aunque durante la breve ventana en que el mensaje está en pantalla puede no reflejarse visualmente hasta cerrarlo (comportamiento normal de renderizado, no un defecto).

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte técnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleado1	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

Usuario 'empleado1' eliminado correctamente.
OK

Información del usuario:

ID: 2:
Usuario: empleado1.
Nombre: Juan Empleado
Rol: empleado

Usuario seleccionado:
Clic los botones de abajo para editar o eliminar.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Usuarios – Validaciones sin selección

messagebox.showwarning disparado cuando `self.tabla.selection()` está vacío. Mismo patrón para ambos botones, con el texto adaptado a la acción ('eliminar' / 'editar').

PYME
soft

FACTURACION
STOCK
PRECIOS
CLIENTES
PROVEEDORES
BALANCE
USUARIOS

Cerrar Sesión

[soporte tecnico](#)

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	testqa1	admin	empleado

Por favor, seleccione un usuario de la tabla para eliminar.

OK

Información del usuario:

ID: —
Usuario: —
Nombre: —
Rol: —

Selecciona un usuario de la tabla
para ver sus detalles.

Editar usuario Agregar usuario Eliminar usuario

Usuarios – Protección contra autoeliminación

Comparación entre el ID del usuario seleccionado en la tabla y el ID de la sesión activa (session). Si coinciden, se bloquea el DELETE y se muestra messagebox.showerror con el texto 'No puede eliminar su propio usuario mientras está logueado.'

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
3	tesqaj	admin	empleado

No puede eliminar su propio usuario mientras está logueado.

OK

Información del usuario:

ID: 1

Usuario: admin

Nombre: Administrador Principal

Rol: admin

Usuario desautorizado
El rol (empleado) no puede eliminar a admin

Editar usuario

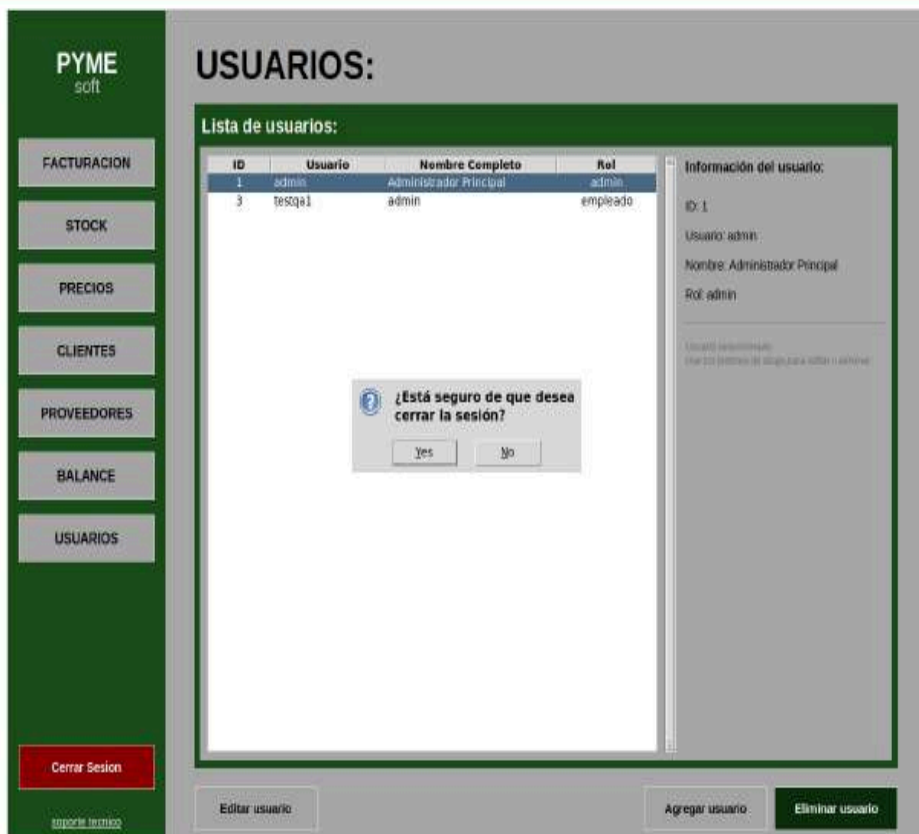
Agregar usuario

Eliminar usuario

Cerrar sesión (confirmación)

messagebox.askyesno. Mismo defecto de idioma detectado en 'Eliminar usuario': la pregunta está en español pero los botones son 'Yes' / 'No' en inglés.

Al confirmar, se destruye la ventana principal y se crea una nueva instancia de Tk() para el login, dentro del propio callback del botón (patrón de mainloop anidado ya documentado en el Bug Report).



Usuarios – Alta de usuario (selector de rol desplegado)

! ttk.Combobox en modo 'readonly' con values=('admin', 'empleado'). El valor elegido se guarda literal en la base de datos y se normaliza a 'administrador'/'empleado' al iniciar sesión, para compararlo contra el rol de la sesión activa.

Nuevo Usuario

Usuario:

Nombre Completo:

Contraseña:

Rol:

empleado

admin

empleado

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

ayuda al tecnico

USUARIOS:

Usuario	Nombre Completo	Rol
admin	Administrador Principal	admin
qol	admin	empleado

Información del usuario:
ID: 1
Usuario: admin
Nombre: Administrador Principal
Rol: admin

Quiero informarme
Usar un botone de agregar para editar o eliminar

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

19. Queries

Archivo y línea:

login.py — Línea 79

Código:

```
SELECT id, usuario, nombre_completo, rol  
FROM usuarios  
WHERE usuario = ? AND contraseña = ?
```

Que hace:

Busca un usuario que coincida con el nombre y la contraseña ingresados. Si encuentra una fila, el login es válido y devuelve los datos del usuario para guardarlos en la sesión.

Archivo y línea:

usuarios.py — Línea 290

Código:

```
SELECT id FROM usuarios WHERE usuario = ?
```

que hace:

Verifica si un nombre de usuario ya existe** antes de crear uno nuevo. Si devuelve resultados, significa que está duplicado y no se puede agregar.

Archivo y línea:

usuarios.py — Línea 304

Código:

```
INSERT INTO usuarios (usuario, contraseña, nombre_completo, rol)  
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

que hace:

Crea un nuevo usuario en la tabla. Toma los datos del formulario y los guarda en la base de datos.

Archivo y línea:

usuarios.py — Línea 329

Código:

```
SELECT id, usuario, nombre_completo, rol  
FROM usuarios  
ORDER BY id
```

que hace:

Trae todos los usuarios de la base de datos, ordenados por ID, para mostrarlos en la tabla de la pantalla de administración.

Archivo y línea:
usuarios.py — Línea 424

Código:
`DELETE FROM usuarios WHERE id = ?`

que hace:

Elimina un usuario específico usando su ID. Se ejecuta cuando el administrador confirma que quiere borrar al usuario seleccionado.

20. Demo Funcional

Adjunta en campus

21. Boleta de Presupuesto (Micro-Emprendimiento)

PYMEsoft SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Sistema de gestión comercial para PyMES — Grupo 7 Caso de aplicación: Vivero "Los Tilos" — Berazategui, Buenos Aires	X	DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA
	PRESUPUESTO	
	N° _____	
	FECHA: 13 / 08 / 2026	

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
INVERSIÓN INICIAL (única vez)			
—	Equipos informáticos (activo fijo)	0	0
1	Desarrollo del sistema (software)	2000	2000
1	Diseño UX/UI	200	200
1	Hosting (primer mes)	20	20
1	Base de datos (primer mes)	20	20
1	Marketing inicial	110	110
1	Soporte e imprevistos	100	100
COSTOS OPERATIVOS MENSUALES			
1	Hosting (mensual)	20	20
1	Base de datos (mensual)	20	20
1	Mantenimiento técnico (mensual)	20	20
1	Marketing digital (mensual)	10	10
1	Soporte e imprevistos (mensual)	10	10

Todos los valores en USD. Presupuesto financiado con recursos propios del equipo emprendedor.

TOTAL A PAGAR \$	2.450 + 80/mes
------------------	----------------

Presupuesto válido por 30 días corridos desde la fecha de emisión. No incluye impuestos.

22. Justificación del presupuesto

En base al Vivero "Los Tilos", Berazategui, Buenos Aires

El presente documento fundamenta cada uno de los montos incluidos en la Boleta de Presupuesto de PYMESOFT, explicando su origen, necesidad y relación directa con los requerimientos relevados durante las encuestas y entrevistas realizadas al vivero "Los Tilos" y a otros potenciales usuarios del sistema.

1. Desarrollo del sistema — USD 2.000

Es el activo intangible más significativo del presupuesto, ya que constituye el núcleo del producto. Incluye la programación de los módulos de gestión de productos, control de stock en tiempo real, registro de ventas, facturación, gestión de clientes y proveedores, y generación de reportes — funcionalidades identificadas como imprescindibles en el relevamiento (el 39% de los encuestados priorizó el control de stock y el 91,3% requiere visibilidad de stock en tiempo real). El monto contempla las horas de trabajo del equipo de desarrollo (Project Manager, Developer, DBA y UX Designer) durante las fases de análisis, diseño, desarrollo, testing e implementación (24 a 30 semanas de trabajo).

2. Diseño UX/UI — USD 200

La encuesta reveló que el 95,7% de los futuros usuarios usaría el sistema desde una PC y que se trata en su mayoría de personas sin conocimientos técnicos avanzados. Por ello se destina presupuesto específico al diseño de una interfaz simple e intuitiva (mock-ups, paleta de colores, tipografía y experiencia de usuario), reduciendo la curva de aprendizaje y la resistencia al cambio detectada como riesgo entre los stakeholders.

3. Hosting y Base de Datos — USD 20 + USD 20 (mensual)

Dado que el sistema se implementará bajo modelo SaaS con despliegue en la nube (Vercel, Railway o Supabase), es indispensable contar con servicios de alojamiento y una base de datos relacional activa que garantice disponibilidad, seguridad y acceso multiusuario simultáneo, requerimiento explícito de varios encuestados que mencionaron necesitar uso concurrente por parte de dueño y empleados.

4. Mantenimiento técnico — USD 20 (mensual)

Contempla la resolución de errores, actualizaciones de seguridad y ajustes funcionales posteriores a la implementación inicial en el vivero "Los Tilos", etapa de validación en la que se espera detectar mejoras a partir del uso real del sistema.

5. Marketing inicial y digital — USD 110 (inicial) + USD 10 (mensual)

La estrategia de comercialización definida (atracción, conversión y fidelización mediante redes sociales, publicidad digital segmentada y contacto directo) requiere una inversión mínima pero sostenida para dar a conocer el producto entre otras PyMES y comercios locales de la zona, en línea con el objetivo de expansión de mediano plazo del proyecto.

6. Soporte e imprevistos — USD 100 (inicial) + USD 10 (mensual)

Se reserva un margen para contingencias operativas y consultas de soporte técnico a usuarios, considerando que el sistema será utilizado por personal con distintos niveles de conocimiento tecnológico, y que los riesgos del proyecto en implementación fueron calificados como de impacto medio.

7. Equipos informáticos — USD 0

No se contempla inversión en hardware, ya que el equipo de desarrollo dispone de los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto, lo cual reduce significativamente el capital inicial requerido.

23. Excel de Testing

Adjunto al campus

24. Contrato de Constitución del Emprendimiento

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA Y ESTATUTO SOCIAL “PYMESOFT S.A.”

ESCRITURA NÚMERO 1. En la ciudad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los 06 días del mes de octubre del año 2026, ante mí, Escribano Público Titular del Registro Notarial Número 7 del Departamento Judicial de Quilmes / Berazategui, **COMPARECEN:** el Sr. Santiago Casquero, DNI N° 48.240.312, CUIT N° 20-48240312-4, domiciliado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, de profesión Estudiante, estado civil soltero, de nacionalidad argentina; el Sr. Santino Cinti, DNI N° 48.554.231, CUIT N° 20-48554231-7, domiciliado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, de profesión Estudiante, estado civil soltero, de nacionalidad argentina; el Sr. Dante Amarelle, DNI N° 48.189.690, CUIT N° 20-48189690-4, domiciliado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, de profesión Estudiante, estado civil soltero, de nacionalidad argentina; y el Sr. Ciro Vrdoljak, DNI N° 48.220.181, CUIT N° 20-48220181-9, domiciliado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, de profesión Estudiante, estado civil soltero, de nacionalidad argentina. Los comparecientes declaran que son sus voluntades por mí estructuradas jurídicamente y resultando que **EXPONEN:** I) Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima, que se regirá por las normas establecidas en la Ley General de Sociedades N° 19.950, con sujeción al siguiente ESTATUTO SOCIAL:

ESTATUTO SOCIAL

ARTICULO PRIMERO - DENOMINACION Y DOMICILIO: La Sociedad se denomina “PYMESOFT S.A.” y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Berazategui, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, en la Calle 138 N° 1827.

ARTICULO SEGUNDO - DURACION: Su plazo de duración es de noventa y nueve (99) años contados a partir de su inscripción en el Registro Público correspondiente.

ARTICULO TERCERO - OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, a la realización de las siguientes actividades: A) Desarrollo, diseño, implementación, mantenimiento, soporte y comercialización de sistemas informáticos de diferente índole.

ARTICULO CUARTO - CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil (\$ 3.750.000.-), dividido en 3.750.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Uno (\$ 1.-) cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital social es suscripto en forma íntegra por los accionistas en las siguientes proporciones: a) El Sr. Santiago Casquero suscribe 937.500 acciones ordinarias de V/N \$ 1 cada una, o sea la suma de Pesos Novecientos Treinta y Siete Mil Quinientos (\$ 937.500.-), representando el 25% del capital social; b) El Sr. Santino Cinti suscribe 937.500 acciones ordinarias de V/N \$ 1 cada una, o sea la suma de Pesos Novecientos Treinta y Siete Mil Quinientos (\$ 937.500.-), representando el 25% del capital social; c) El Sr. Dante Amarelle suscribe 937.500 acciones ordinarias de V/N \$ 1 cada una, o sea la suma de Pesos Novecientos Treinta y Siete Mil Quinientos (\$ 937.500.-), representando el 25% del capital social; y d) El Sr. Ciro Vrdoljak suscribe 937.500 acciones ordinarias de V/N \$ 1 cada una, o sea la suma de Pesos Novecientos Treinta y Siete Mil Quinientos (\$ 937.500.-), representando el 25% del capital social.

ARTICULO QUINTO - AUMENTO DE CAPITAL: El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea Ordinaria conforme lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades N° 19.950.

ARTICULO SEXTO - TRANSFERENCIA DE ACCIONES: En caso de transferencia de acciones, el cedente deberá notificar fehacientemente al Directorio y a los demás accionistas. Los accionistas restantes gozarán de derecho de preferencia y de acrecer por el término de treinta (30) días de notificados.

ARTICULO SEPTIMO - DIRECCION Y ADMINISTRACION: La administración estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros titulares, con mandato por un (1) año, pudiendo ser reelegidos. Mientras se prescinda de la sindicatura, la elección de por lo menos un Director Suplente será obligatoria. El Directorio resuelve por mayoría absoluta de sus miembros; en caso de empate, el Presidente tendrá voto desempataador.

ARTICULO OCTAVO - REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y, en caso de ausencia o impedimento, al Vicepresidente o Director Suplente.

ARTICULO NOVENO - FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el Artículo 284 de la Ley 19.950, recayendo en los socios el derecho de contralor individual conferido por el Artículo 55 de dicha ley.

ARTICULO DECIMO - ASAMBLEAS: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas y se constituirán de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 233 a 250 de la Ley General de Sociedades N° 19.950.

ARTICULO DECIMO PRIMERO - EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico cerrará el 31 de diciembre de cada año. Las ganancias realizadas y líquidas se distribuirán: 1) El 5% al fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el 20% del Capital Social; 2) Honorarios del Directorio; 3) El remanente tendrá el destino que determine la Asamblea.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO - DISOLUCION Y LIQUIDACION: Producida la disolución de la sociedad, la liquidación estará a cargo del Directorio actuante. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los socios a prorrata de sus participaciones.

II) CLAUSULAS TRANSITORIAS

a) **INTEGRACION DE CAPITAL:** Los accionistas integran en este acto el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito en dinero en efectivo (\$ 937.500.-), obligándose a integrar el setenta y cinco por ciento (75%) restante en un plazo no mayor a dos (2) años.

b) **COMPOSICION DEL PRIMER DIRECTORIO:** Se designa para integrar el Directorio a: **Presidente:** Santiago Casquero, DNI N° 48.240.312; **Director Suplente:** Santino Cinti, DNIN° 48.554.231. Los nombrados aceptan expresamente los cargos asignados y fijan domicilio especial en la sede social.

c) **SEDE SOCIAL:** Se fija la Sede Social en la Calle 138 N° 1827, de la ciudad y Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

d) **APODERAMIENTO:** Se otorga poder especial al Sr. Santiago Casquero, DNIN° 48.240.312, para que en nombre y representación de la Sociedad tramite la inscripción del presente contrato constitutivo ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ).

e) **CONSTANCIAS NOTARIALES:** 1) Los otorgantes de este acto declaran que no se hallan inhabilitados para disponer de sus bienes. Y yo el autorizante hago constar con el Certificado N° 1, expedido por el Registro Público de Quilmes, se justifica que los señores Santiago Casquero, Dante Amarelle, Santino Cinti y Ciro Vrdoljak, no se hallan inhabilitados según información de base de datos. 2) Las partes de este contrato declaran que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente" aprobado por Unidad de Información Financiera (U.I.F.); Asimismo declaran; b) que conocen el contenido de la Resolución 11/2011 de dicho organismo y el listado establecido en el Artículo 1° de dicha Resolución. Asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración. Y no siendo para más, y previa su lectura y ratificación, los comparecientes ratifican el contenido de esta escritura por representar el mismo sus voluntades y el negocio jurídico acordado, firmado ante mí, Notario del lugar que doy fe.

25. Contrato de desarrollo de software

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE QUE CELEBRAN EN CALIDAD DE CLIENTE: **Vivero Los Tilos S.A.**, con domicilio ubicado en: **Calle 141 N° 2403, Berazategui, Provincia de Buenos Aires**;

Y EN CALIDAD DE DESARROLLADOR: **PYMESOFT S.A.**, con domicilio ubicado en: **Calle 138 N° 1827, Berazategui, Provincia de Buenos Aires**;

QUIENES SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE CON CAPACIDAD PLENA PARA OBLIGARSE, Y PARA TAL EFECTO, LA PRIMERA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" Y LA SEGUNDA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO EL "DESARROLLADOR"; ADEMÁS SE HARÁ REFERENCIA A ELLAS DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES"; EN ESTE SENTIDO, LAS PARTES MANIFIESTAN EN PRIMER LUGAR LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- Que EL DESARROLLADOR se dedica a la siguiente actividad: **El desarrollo, diseño, programación, implementación y soporte de sistemas informáticos**
- Que en virtud de lo anterior EL DESARROLLADOR dispone de los conocimientos y medios necesarios para el diseño y codificación de programas informáticos o aplicaciones;
- Que EL CLIENTE desea el desarrollo de un sistema integral de gestión comercial (en adelante, EL "SOFTWARE"), con la serie de características y funcionalidades que han sido comunicadas a EL DESARROLLADOR;

Ambas PARTES, conociendo el contenido de las declaraciones vertidas con anterioridad, las cuales ratifican por contener la verdad, y sin existir error, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno en el consentimiento que pudieran invalidar al mismo, y estando de acuerdo en lo descrito y manifestado por ambas, sirven en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Cláusula primera. Objeto del contrato.

Mediante el presente contrato EL CLIENTE encomienda AL DESARROLLADOR y éste se obliga a diseñar, estructurar y codificar el Software denominado "PYMESoft", con las siguientes características y funcionalidades técnicas:

1. **Módulo de Inventario y Productos:** Alta, baja, modificación y catalogación de productos con soporte para variantes (categorías, dimensiones de macetas, tipos de plantas e insumos).
2. **Control de Stock en Tiempo Real:** Monitoreo automatizado con un submódulo dedicado a la emisión de alertas automáticas ante niveles de bajo stock crítico.
3. **Gestión de Proveedores:** Registro integral de proveedores, órdenes de compra y aprovisionamiento asociado al stock.
4. **Sistema de Facturación y Ventas:** Registro de transacciones comerciales con capacidad para emitir comprobantes o tickets físicos/digitales, soportando diversos métodos de pago (efectivo, débito, transferencia y billeteras virtuales).
5. **Gestión de Clientes y Cuentas Corrientes:** Administración y segmentación de clientes corporativos, mayoristas, minoristas y consumidor final (ventas anónimas), con historial de compras y saldos en cuenta corriente.
6. **Aviso de Estadísticas y Reportes periódicos:** Módulo administrativo con métricas de ventas diarias, mensuales y comunicación de bajo stock

La titularidad del Software corresponderá AL CLIENTE, EL DESARROLLADOR diseñará y codificará el Software siguiendo lo establecido en esta cláusula, así como lo recogido en el propio contrato y en todos sus Anexos.

Cláusula segunda. Plazo.

EL DESARROLLADOR se obliga a llevar a cabo el diseño y codificación del Software objeto del presente contrato en forma personal e independiente, a partir del día **19 de mayo de 2026** y llevará a cabo su entrega AL CLIENTE antes del día **10 de octubre de 2026**.

En todo caso, EL CLIENTE se compromete a colaborar y a aportar toda la información necesaria que le sea requerida por EL DESARROLLADOR para poder codificar el Software de acuerdo a los plazos establecidos en esta cláusula. En el caso de que EL CLIENTE no facilite esta información o no preste su colaboración de forma adecuada, EL DESARROLLADOR podrá

comunicar por escrito AL CLIENTE su imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos en esta cláusula.

Cláusula tercera. Honorarios.

Las Partes acuerdan el pago de una cantidad que asciende a **USD 2.450 (Dólares Estadounidenses Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta)** *(o su equivalente en Pesos Argentinos calculados al tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de pago)*, correspondientes a los costos de desarrollo, diseño UX/UI y puesta en producción del Software, sin incluir los impuestos que se pudieran derivar de esta operación.

Cláusula cuarta. Forma de pago.

El pago de la remuneración se realizará dando un **50% (cincuenta por ciento)** AL DESARROLLADOR al momento de la firma de este contrato (equivalente a USD 1.225) y el resto, esto es, **50% (cincuenta por ciento)** en el momento en que se finalice la entrega del Software (equivalente a USD 1.225).

El pago de la remuneración establecida por el desarrollo del software se podrá realizar en efectivo o mediante transferencia bancaria, en el domicilio señalado por EL CLIENTE en las declaraciones de este contrato.

En todo caso EL DESARROLLADOR se encuentra obligado a emitir los recibos o facturas por los pagos efectivamente realizados por EL CLIENTE, no obstante, será obligación de EL CLIENTE recabar el recibo correspondiente.

Cláusula quinta. Único pago.

Las Partes convienen que la remuneración establecida en este contrato será la única remuneración que EL DESARROLLADOR recibirá como pago por los servicios materia del mismo.

Cláusula sexta. Relación no laboral.

EL CLIENTE no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral a favor DEL DESARROLLADOR en virtud de no ser aplicables a la relación contractual que consta en este instrumento los artículos de las leyes laborales sobre trabajo en relación de dependencia, por lo que EL DESARROLLADOR no será considerado como trabajador para ningún efecto legal.

Cláusula séptima. Garantía y responsabilidad del software.

EL DESARROLLADOR garantiza que el Software entregado ha sido diseñado de manera profesional y apta para su uso, estando libre de fallas críticas de programación que impidan su funcionamiento según lo acordado. En caso de detectarse errores o inconsistencias técnicas atribuibles a la codificación durante la vigencia del contrato o del período de prueba, EL DESARROLLADOR procederá a su corrección sin costo adicional para EL

CLIENTE. Asimismo, EL DESARROLLADOR mantendrá indemne AL CLIENTE frente a cualquier reclamo de terceros derivado de alegadas infracciones a derechos de propiedad intelectual sobre el Software.

Cláusula octava. Cumplimiento normativa.

EL DESARROLLADOR se compromete a desarrollar el Software cumpliendo de forma diligente con toda la normativa aplicable y, en particular, con todas las obligaciones laborales, de la Seguridad Social, fiscales y de protección de datos que le sean aplicables en relación con el desarrollo del Software.

Cláusula novena. Modificación del software.

EL CLIENTE podrá solicitar cambios, modificaciones o mejoras en el Software durante su desarrollo, sin embargo, estos cambios sólo se llevarán a cabo si así accede EL DESARROLLADOR, en este caso, la introducción de los cambios se deberá negociar y recoger por escrito, incluyendo los nuevos plazos de entrega y precio de acuerdo a las modificaciones solicitadas.

Cláusula décima. Propiedad intelectual del software.

EL DESARROLLADOR reconoce de forma expresa que EL CLIENTE será el titular de pleno dominio de la propiedad intelectual e industrial del Software.

De esta forma, EL DESARROLLADOR renuncia expresa y totalmente a cuantos derechos de propiedad intelectual e industrial pudieran generarse como consecuencia del desarrollo del Software. Por tanto, el resultado de los trabajos realizados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad DEL CLIENTE. Asimismo, EL DESARROLLADOR entregará los documentos o materiales que integren el desarrollo, así como todos sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos.

EL CLIENTE podrá llevar a cabo la inscripción del Software en el Registro de la Propiedad Intelectual correspondiente, así como realizar todas las renovaciones de dicha inscripción que se consideren necesarias.

La cesión de los derechos de propiedad intelectual e industrial en favor DEL CLIENTE prevista en el presente contrato no tiene ámbito geográfico determinado; es decir, se extiende a todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.

Por último, EL DESARROLLADOR no mantendrá derecho de propiedad alguno, ni tendrá derecho a ninguna compensación más allá de lo establecido en este contrato, sobre todas aquellas partes del Software o de sus módulos desarrollados.

Cláusula decimoprimera. Subcontratación.

Las Partes no podrán ceder los derechos y obligaciones del presente contrato sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra Parte.

En particular EL DESARROLLADOR se compromete a comunicar AL CLIENTE por escrito, y de forma previa a la celebración de cualquier acuerdo de subcontratación, su intención de subcontratar a un tercero, para llevar a cabo el desarrollo del Software, precisando su identidad, el tipo de servicios y trabajos a realizar, las condiciones económicas y legales de la relación de subcontratación, para facilitar que EL CLIENTE pueda aprobar la subcontratación, sin que dicha autorización suponga la asunción de responsabilidad alguna por parte DEL CLIENTE o la aprobación del resultado de los servicios y trabajos que la parte subcontratista realice como parte del desarrollo del Software.

Igualmente, será responsabilidad DEL DESARROLLADOR comprobar que la parte subcontratista está autorizada para la prestación de los servicios o actividades objeto de subcontratación, así como regular por escrito la relación contractual con la misma, incorporando o anexando los acuerdos o contratos establecidos en el presente instrumento. Además, EL DESARROLLADOR se obliga a entregar AL CLIENTE una copia del contrato en los 5 (cinco) días siguientes a su firma.

La parte subcontratista actuará en todo momento bajo la dirección y control DEL DESARROLLADOR, quien se obliga y responsabiliza de hacer cumplir todas las obligaciones asumidas en el presente contrato.

EL DESARROLLADOR responderá solidariamente de las obligaciones que asuma la parte subcontratista, incluyendo los daños y perjuicios que pudiese sufrir directa o indirectamente por la actuación de dicha parte subcontratista.

Cláusula decimosegunda. Entrega del software.

Una vez cumplido el plazo establecido se realizará la entrega del Software en favor DEL CLIENTE.

Si las Partes así lo acuerdan, se podrá aprobar la entrega parcial antes del vencimiento del plazo de entrega de partes o módulos del Software que puedan funcionar de forma autónoma.

EL CLIENTE podrá expresar las reservas o incidencias que estime oportunas cuando el Software no satisfaga sus expectativas, sin embargo, se compromete a la recepción del Software para realizar su correspondiente verificación.

Cláusula decimotercera. Período de prueba.

Las Partes acuerdan un período de prueba del Software con una duración de: **30 (treinta) días corridos**. Este plazo comenzará a contar desde el momento

de la entrega e instalación del Software en favor DEL CLIENTE. Durante este período de prueba, EL CLIENTE llevará a cabo todas las pruebas que sean necesarias a fin de detectar todos los posibles errores o fallos técnicos del Software, así como de garantizar la correcta adaptación del Software a sus sistemas informáticos.

EL CLIENTE comunicará AL DESARROLLADOR todos los posibles fallos técnicos detectados a fin de permitir su arreglo.

Una vez solventados todos estos errores o fallos técnicos, o superado el plazo indicado sin que EL CLIENTE manifieste la existencia de fallo alguno, se entenderá por aceptado el Software para todos los efectos.

Cláusula decimoquinta. Gastos.

EL DESARROLLADOR se hará cargo de todos los gastos derivados en relación con el diseño y codificación del Software. Asimismo, deberá hacerse cargo del pago de los medios e instrumentos necesarios para poder ejecutar el contrato correctamente, así como de todos los impuestos o tasas que se devenguen en relación con la creación del Software, quedando EL CLIENTE exento del pago de todos estos gastos.

Cláusula décimosexta. Obligación de no competencia.

EL DESARROLLADOR se compromete a no tener o mantener, ni directa ni indirectamente, intereses o a participar o desarrollar actividades, proyectos o empresas que supongan una competencia directa o indirecta con el uso, explotación o desarrollo del Software. Esta obligación de no competencia se extenderá en la siguiente zona geográfica: **Partido de Berazategui y Zona Sur del Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires.**

La obligación de no competencia estará vigente después de terminado el contrato durante un plazo de: **12 (doce) meses.**

Durante este período EL DESARROLLADOR no podrá dirigir, controlar, participar como inversores, directivos, consultores o consejeros o de cualquier otra manera, ser contratados, o contratar a empleados DEL CLIENTE, captar clientes de éste, para o con beneficio a una sociedad competidora en la comercialización o gestión del Software desarrollado.

EL DESARROLLADOR reconoce que la prohibición de no competencia post-contractual se encuentra debidamente compensada dentro del precio del desarrollo del Software.

En todo caso, EL CLIENTE podrá eximir de la obligación de no competencia AL DESARROLLADOR cuando considere que su actividad no supondría un perjuicio.

No obstante, a la vista del daño que se causaría en el caso de incumplimiento de la presente Estipulación, la parte infractora deberá pagar a la otra una indemnización compensatoria razonable y proporcional al daño que se cause.

Cláusula décimoséptima. Incumplimiento del contrato.

El incumplimiento por cualquiera de las Partes de las obligaciones recogidas en el presente contrato que no contemple una sanción específica en su correspondiente estipulación, facultará a la otra Parte para exigir su cumplimiento más el correspondiente pago de intereses derivados del retraso en el cumplimiento, o bien resolver el contrato en el caso de que no se rectifique o subsane el incumplimiento en el plazo de diez (10) días naturales desde la fecha en la que se verifique el incumplimiento, con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios, más el pago de los intereses legales conforme a derecho.

Ninguna de las Partes podrá eximirse del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato mediante el solo pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, pudiendo exigirse además el cumplimiento de las obligaciones o prestaciones debidas junto a la satisfacción de la correspondiente indemnización.

Cláusula décimooctava. Confidencialidad.

Toda información que se suministren Las Partes, ya sea durante la fase precontractual, de negociación o durante la ejecución de los servicios contratados, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad. Las Partes no podrán compartir ningún tipo de información a la que pudiesen haber tenido acceso y adoptarán las mismas medidas de seguridad que adoptarían respecto a la información confidencial de su propiedad, evitando su pérdida, robo o sustracción.

Las Partes se comprometen, en su caso, a advertir sobre la existencia del deber de confidencialidad a sus empleados, asociados, y a toda persona a la cual se le facilite la Información, haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan hacer de la Información relacionada con el contrato.

Asimismo, la Parte que recibe la Información se compromete a poner en conocimiento de la otra Parte cualquier acción o incidente por parte de terceros que pueda atentar contra la confidencialidad de la Información.

Las Partes se comprometen a que la utilización de la Información solo estará dirigida a alcanzar los objetivos del contrato y no otros, y que solo estará en conocimiento de aquellas personas estrictamente necesarias para cumplir con dichos objetivos.

Las obligaciones de confidencialidad previstas en este contrato se aplicarán durante la vigencia del mismo y hasta dos (2) años posteriores a su terminación.

Cláusula décimonovena. Protección de datos.

Las Partes de este contrato conocen y se obligan a cumplir con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326 de la República Argentina). De esta forma, las Partes son conscientes de que mediante la firma de este contrato los datos personales recogidos en el presente contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrán ser incorporados por la otra Parte a sus registros con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial.

En todo caso, las Partes se comprometen a que estos datos personales no serán compartidos con terceros sin el consentimiento expreso e informado de la titular de los mismos.

Cláusula vigésima. Elevación a público del contrato.

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a instrumento público del presente contrato. En ese caso, las Partes elegirán por mutuo acuerdo el Notario o Notaria Público ante el cual se otorgará la escritura pública. La parte solicitante se hará cargo de los correspondientes gastos notariales.

Cláusula vigesimaprimera. Fuerza mayor.

El retraso en el cumplimiento de cualquier obligación de las Partes no será considerado una omisión o un incumplimiento del contrato en el caso de que tenga su origen en causas imprevisibles o inevitables ("Fuerza Mayor"), siempre que se haya informado debidamente a la otra Parte sobre esta situación.

Cláusula vigesimasegunda. Tolerancia y no renuncia de derechos.

La falta de exigencia por cualquiera de las Partes del cumplimiento estricto de cualquier obligación contenida en este contrato no afectará al derecho de dicha Parte a exigir su cumplimiento en cualquier momento posterior. Asimismo, la tolerancia ante cualquier incumplimiento no podrá interpretarse como renuncia a los derechos derivados de este contrato.

Cláusula vigesimatercera. Integridad del contrato.

Las Partes reconocen que este contrato y todos sus documentos Anexos forman parte integrante del mismo a todos los efectos, y por tanto son totalmente vinculantes para las Partes.

El presente contrato sustituye y reemplaza a todos los restantes acuerdos o pactos, escritos o verbales, entre las Partes previos a la suscripción de este contrato en relación con el mismo objeto, los cuales dejan de tener la vigencia y efectividad desde la firma del presente contrato.

Cláusula vigesimacuarta. Modificaciones del contrato.

El presente contrato sólo puede ser modificado mediante convenio escrito firmado por las Partes contratantes.

Cláusula vigesimaquinta. Comunicación entre las partes.

Todo aviso, notificación, requerimiento o comunicación entre Las Partes respecto al objeto del presente contrato deberá realizarse por escrito en el domicilio señalado por cada una de ellas. En caso de cambio de domicilio, deberá comunicarse a la otra Parte con al menos cinco días de anticipación.

Cláusula vigesimasexta. Ampliación del contrato.

Si al término de la vigencia del contrato EL CLIENTE requiere de los servicios DEL DESARROLLADOR para modificar o actualizar el Software, se pactará la celebración de un nuevo contrato o adenda con las formalidades correspondientes.

Cláusula vigesimaséptima. Solución de conflictos y jurisdicción.

Las Partes acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa. De continuar la controversia, Las Partes se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Provincia de Buenos Aires con asiento en el Departamento Judicial de Quilmes, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Cláusula vigesimaoctava. Encabezados.

Los encabezados de las cláusulas utilizados en el presente contrato son meramente demostrativos y sirven para guiar sobre el contenido de las mismas.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las Partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas del mismo, lo firman de común acuerdo en la **Ciudad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo del año 2026.**

I. Argumentación del Modelo Elegido

La definición del modelo legal y comercial del proyecto responde a una estrategia de dos fases: una fase inicial de validación técnica y financiamiento bajo proyecto piloto y una fase de escalabilidad comercial masiva.

A. Justificación de la Estructura Societaria (Sociedad Anónima - S.A.)

Para la conformación de PYMESOFT S.A., se optó por la figura de la Sociedad Anónima (regulada por la Ley General de Sociedades N° 19.950) basándose en los siguientes pilares:

- Separación Patrimonial y Limitación de Responsabilidad: Protege el patrimonio personal de los socios fundadores frente a eventuales contingencias operativas, financieras o legales derivadas del software.
- Capacidad de Contratación B2B (Business to Business): Otorga el respaldo e institucionalidad formal necesarios para celebrar contratos comerciales con empresas consolidadas (como Vivero Los Tilos S.A.), facilitando la facturación, la apertura de cuentas bancarias corporativas y la contratación de servicios cloud institucionales.
- Estructura del Capital Social: La división del capital en 3.750.000 acciones ordinarias nominales distribuidas equitativamente (25% para cada uno de los 4 integrantes) garantiza una gobernanza clara, derechos de voto equiparables y una base sólida para la futura incorporación de inversores o capital de trabajo.

B. Justificación del Modelo de Contratación Comercial (Desarrollo Piloto vs. Modelo SaaS)

1. Fase Piloto: Contrato de Desarrollo a Medida con Cliente Inicial

Para la primera etapa del proyecto se optó por un Contrato Comercial de Desarrollo de Software bajo Encomienda con Vivero Los Tilos S.A. Esta decisión se justifica en:

- Mitigación del Riesgo Financiero: El pago de honorarios de desarrollo (USD 2.450) financia el 100% de la inversión inicial requerida para el diseño, codificación, infraestructura y pruebas del sistema sin recurrir a endeudamiento externo.
- Validación en Entorno Real: Permite testear y depurar el software durante un período de prueba de 30 días en un comercio con operativa diaria real, garantizando que el producto resuelva de manera efectiva las problemáticas de inventario, facturación y gestión de PyMES.

2. Proyección Futura: Transición a Modelo SaaS (Software as a Service)

Una vez estabilizada la plataforma en el cliente piloto, el modelo de negocio evolucionará hacia la comercialización por suscripción recurrente en la nube. Este esquema permite:

- **Baja Barrera de Entrada:** Las PyMES abonarán una tarifa mensual accesible (estimada en USD 10/mes) sin necesidad de afrontar los altos costos iniciales de un desarrollo a medida.
- **Ingresos Recurrentes y Escalables:** Garantiza predictibilidad en el flujo de caja para PYMESOFT S.A., cubriendo costos operativos (hosting, base de datos, soporte) y generando margen de ganancia a medida que se incrementa la base de clientes.

II. Argumentación General sobre Código Fuente y Derechos de Autor

El tratamiento de la propiedad intelectual es uno de los aspectos más críticos en la industria del software. La estrategia jurídica adoptada cumple con el marco normativo vigente de la República Argentina y balancea las exigencias del cliente con la protección del capital intelectual de la empresa desarrolladora.

A. Marco Normativo Aplicable

En la Argentina, los programas de computación (software) están protegidos por la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual (modificada por la Ley N° 25.036), la cual equipara al software con las obras literarias, dramáticas y científicas. La protección legal abarca tanto el código fuente (instrucciones escritas por los programadores) como el código objeto (lenguaje ejecutable por la máquina), los diagramas de flujo, la arquitectura de base de datos y la documentación técnica asociada.

B. Desglose de Derechos: Morales vs. Patrimoniales

El ordenamiento jurídico distingue dos tipos de derechos sobre el software:

1. *Derechos Morales (Inalienables e Imprescriptibles):*
 - Pertenecen de forma perpetua a los autores físicos de la obra (Santiago Casquero, Santino Cinti, Dante Amarelle y Ciro Vrdoljak).
 - Incluyen el derecho de paternidad (ser reconocidos como los creadores intelectuales de la solución) y el derecho a la integridad de la obra. Estos derechos no pueden ser vendidos, cedidos ni renunciados.
2. *Derechos Patrimoniales o de Explotación Comercial (Cedibles):*
 - Facultan la comercialización, distribución, reproducción, modificación y licenciamiento económico del software.
 - Son los derechos que se regulan y transfieren mediante los contratos comerciales.

C. Tratamiento del Código Fuente en el Contrato con el Cliente Piloto

En la Cláusula Décima del contrato celebrado con Vivero Los Tilos S.A., se estableció la cesión de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre el producto entregado. La fundamentación técnica y comercial de esta decisión es la siguiente:

- Valor Añadido para el Cliente Inicial: Al tratarse de un desarrollo financiado en un 50% por el cliente piloto, la titularidad del software resultante le brinda seguridad jurídica y garantías de exclusividad sobre la configuración de su plataforma.
- Reserva del Know-How y Componentes Genéricos (Frameworks / Open Source): La cesión de derechos se aplica estrictamente a la integración final y personalizaciones específicas desarrolladas para la firma cliente. PYMESOFT S.A. conserva el *know-how*, la lógica de negocio genérica, los algoritmos estándar de control de stock y el derecho a reutilizar componentes de código abierto (bajo licencias permisivas como MIT o Apache 2.0) para la construcción de la versión SaaS del sistema destinada a otros clientes del mercado.
- Garantía de No Infracción: El contrato compromete a PYMESOFT S.A. a entregar un código fuente original y libre de cargas o reclamos de terceros por violación de patentes o derechos de autor.

D. Protección y Registro de la Propiedad Intelectual

Para salvaguardar el activo intangible del emprendimiento, PYMESOFT S.A. establece el siguiente protocolo de resguardo:

1. Inscripción en la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA): Depósito del código fuente y memoria descriptiva del sistema en la DNDA bajo la modalidad de obra inédita o publicada, otorgando fecha cierta de creación y presunción legal de autoría ante eventuales plagios.
2. Confidencialidad y Acuerdos de No Divulgación (NDA): Tanto en la etapa precontractual como en la ejecución, el código fuente y las bases de datos son tratados como secreto comercial bajo estrictas cláusulas de confidencialidad (Cláusula Décimo Octava).
3. Cláusulas de No Competencia: Protección del activo mediante restricciones geográficas y temporales que impiden la derivación indebida del código hacia competidores directos durante y después de la relación contractual (Cláusula Décimo Sexta).

26. Manual de Usuario (link)

<https://drive.google.com/file/d/1vz5ZNFkjvp-RMJzvgMhme3W2no2Svh0d/view?usp=sharing>

27. Metodología de Implementación y Justificación

La puesta en marcha del sistema PYMESoft en el Vivero "Los Tilos" se estructura mediante una metodología de implementación piloto progresiva basada en despliegue e instalación local.

I. Metodología de Implementación Elegida

La estrategia de implementación consta de cinco fases:

Fase 1: Relevamiento y Depuración de Datos

- **Estructuración del inventario:** Carga e importación inicial a la base de datos del catálogo completo de productos con sus variantes (tipos de plantas, tamaños de macetas, semillas y fertilizantes).
- **Registro de entidades:** Carga de la cartera de clientes (mayoristas, minoristas, cuentas corrientes) y proveedores habituales.

Fase 2: Instalación y Configuración del Entorno Local

- **Despliegue del ejecutable:** Instalación del software directamente en los equipos informáticos (PC) del vivero.
- **Configuración de base de datos y permisos:** Puesta a punto del motor de base de datos en la red local del negocio y creación de perfiles de acceso diferenciados para el Dueño/Administrador y los Empleados.

Fase 3: Capacitación y Configuración de Periféricos

- **Entrenamiento en puesto de trabajo:** Capacitación presencial al personal en la caja del vivero sobre el registro de ventas, gestión de stock, cobros y emisión de comprobantes.
- **Integración con hardware:** Configuración de impresoras físicas de tickets y periféricos del local.

Fase 4: Período de Prueba y Marcha Blanca (30 Días)

- **Validación operativa real:** Ejecución de la aplicación durante 30 días en las operaciones diarias del vivero para comprobar la estabilidad del sistema.
- **Depuración de incidencias:** Corrección de posibles errores (*bugs*) de rendimiento o ajustes en la interfaz de usuario en base al *feedback* directo del personal.

Fase 5: Entrega Definitiva y Mantenimiento Local

- **Aceptación del cliente:** Firma del acta de conformidad e instalación de la versión final estable.
- **Soporte y actualizaciones:** Esquema de mantenimiento técnico periódico para respaldos de base de datos y actualizaciones del ejecutable.

II. Justificación de la Metodología Elegida

A. Independencia de Conectividad y Velocidad Operativa

- Al ser una aplicación instalada localmente en la PC del comercio, el sistema no depende de una conexión a internet constante ni de la estabilidad de servidores externos para facturar o consultar el inventario. Esto evita interrupciones en el punto de venta ante caídas del servicio de red.

B. Optimización para el Hardware Existente

- El relevamiento indicó que el 100% de los usuarios operará el sistema desde una PC en el local. La instalación local aprovecha los recursos del equipo del vivero, logrando respuestas inmediatas en la búsqueda de productos y la emisión de comprobantes.
- Permite utilizar los equipos con los que ya cuenta el cliente, manteniendo en USD 0 la necesidad de inversión en nuevos activos fijos o hardware especializado.

C. Control e Integridad de los Datos

- La base de datos instalada o vinculada localmente le otorga al dueño del vivero el control directo sobre su información comercial, clientes y balances.
- La migración previa estructurada evita cargar datos duplicados o inconsistentes desde los antiguos métodos manuales (cuadernos y Excel).

D. Reducción de la Resistencia al Cambio

- La combinación de una aplicación de escritorio con una interfaz intuitiva de pocos clics facilita la adopción inmediata por parte del personal no técnico.
- La marcha blanca de 30 días le brinda tranquilidad al cliente al confirmar que funciones críticas operan sin fallos antes de pasar al uso definitivo.

28. Soporte (guía de resolución de errores comunes y config.)

1. CONFIGURACIONES INICIALES

1.1. Configuración de Base de Datos y Red Local

- Verificación del servicio: Comprobar que el motor de base de datos local (PostgreSQL o MySQL) se encuentre activo en el equipo servidor. En Windows, abrir "services.msc" y confirmar que el servicio esté en estado "En ejecución".
- Parámetros de conexión: Acceder a la sección de Configuración de Red del sistema e ingresar la dirección IP del equipo servidor (usar 127.0.0.1 si es la misma PC), el puerto, el nombre de la base de datos y las credenciales de acceso.
- Verificación: Presionar el botón "Probar Conexión" y verificar el mensaje de confirmación exitosa.

1.2. Configuración de Usuarios y Roles

- Creación de usuarios: Iniciar sesión con la cuenta de Administrador e ingresar al módulo de Usuarios para registrar altas de personal.
- Asignación de roles: Asignar el rol de Administrador (Dueño) para acceso total a balances, proveedores, precios y usuarios, o el rol de Empleado para funciones limitadas a la caja, ventas y consulta de inventario.
- Verificación: Cerrar e iniciar sesión con la nueva cuenta para validar que los menús e íconos visibles correspondan a los permisos otorgados.

1.3. Configuración de Alertas de Bajo Stock

- Definición de límites: Ingresar al módulo de Stock o Productos, seleccionar el artículo deseado (ej. plantas, macetas, fertilizantes) y definir el valor numérico en el campo de Stock Mínimo.
- Notificaciones: Comprobar en la configuración general que la opción de alertas automáticas de bajo stock esté habilitada.
- Verificación: Comprobar que, al registrar ventas que dejen el inventario por debajo del mínimo fijado, el sistema muestre la advertencia visual.

1.4. Configuración de Impresora de Tickets

- **Conexión física:** Conectar la impresora térmica por puerto USB a la PC y verificar sus controladores en el sistema operativo.
- **Vinculación:** Acceder a Facturación / Ajustes de Impresión, seleccionar la impresora detectada, configurar el ancho del papel (58mm o 80mm) y habilitar la impresión automática al confirmar la venta.
- **Verificación:** Ejecutar la opción de "Imprimir Ticket de Prueba" para confirmar la alineación y salida del comprobante.

2. RESOLUCIÓN DE ERRORES COMUNES

2.1. Error: "No se puede conectar a la Base de Datos"

- **Causa:** Servicio de base de datos detenido, cambio de dirección IP en el equipo servidor o bloqueo en el Firewall de Windows.
- **Solución:** Iniciar o reiniciar el servicio de base de datos desde "services.msc", revisar la IP del servidor mediante "ipconfig" e ingresar una regla de excepción en el Firewall para el puerto utilizado.
- **Verificación:** Abrir PYMESoft y validar que cargue la pantalla de inicio de sesión correctamente.

2.2. Error: "La impresora de tickets no emite el comprobante"

- **Causa:** Dispositivo apagado, falta de papel, cable desconectado o pérdida de selección en la configuración del sistema.
- **Solución:** Verificar estado físico del equipo, seleccionar nuevamente la impresora predeterminada en los ajustes de PYMESoft y cancelar trabajos pendientes en la cola de impresión de Windows.
- **Verificación:** Entrar al módulo de Facturación y reimprimir un comprobante anterior.

2.3. Error: "Diferencia entre stock físico y stock registrado"

- **Causa:** Mermas o roturas de plantas u objetos no registradas, o errores en el ingreso de compras y ventas.
- **Solución:** Ingresar al módulo de Stock con perfil Administrador, seleccionar el producto y ejecutar un Ajuste de Inventario cargando la cantidad física real observada en el vivero.
- **Verificación:** Consultar la lista de productos y verificar la actualización del valor de stock.

2.4. Error: "Acceso Denegado al ingresar a módulos administrativos"

- Causa: El usuario actual tiene asignado el rol operativo de Empleado.
- Solución: Cerrar sesión e ingresar con una cuenta con perfil de Administrador o solicitar la modificación de los permisos del usuario desde el panel del Dueño.
- Verificación: Reingresar con el usuario modificado y comprobar el acceso al módulo correspondiente.

3. PROTOCOLO Y VÍAS DE SOPORTE TÉCNICO

- Nivel 1 (Autogestión): Aplicación de las guías de configuración y resolución de errores en el local.
- Nivel 2 (Mesa de Ayuda): Contacto directo con el equipo de desarrollo de PYMESOFT S.A.
 - Correo electrónico: soporte.pymesoft@gmail.com
 - Teléfono / WhatsApp: +54 11 2387-8097
 - Horarios de atención: Lunes a sábados de 08:00 a 19:00 hs.
 - Tiempos de respuesta: 24hs hábiles (consultas operativas)